ONLINE TRAINER LIZENZ

Fitnesstrainer(in)-B-Lizenz

Modul 10

Ernährungslehre und -planung

Warum braucht der Körper Energie? 239
Energiebedarf des Menschen 240
Makronährstoffe 250
Mikronährstoffe 256
Flüssigkeitshaushalt 259
BMI und Gewichtsmanagement 260
Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr 263

Vorbemerkung

Die Ernährungslehre stellt das Gegenstück zur Trainingslehre dar. Es sind aber weniger die Gegensätze, vielmehr ist es die gegenseitige Ergänzung der Themengebiete, die im Fitness- und Gesundheitssport nicht voneinander getrennt werden kann. Die größten sportlichen Fortschritte sind auch immer von der richtigen Ernährung abhängig. Trotzdem können Ernährung und Training in sich einzeln durchgeführt werden. Die Trennung, aber auch die Verbindung der zwei Aspekte muss ein Fitnesstrainer kennen. Es ist wichtig zu wissen, wie man durch das Training an seine körperlichen Ziele gelangt, aber ebenfalls von großer Bedeutung, wie die Ernährung dabei helfen kann.

In diesem Modul werden die Grundlagen der Ernährung erläutert. Es beginnt mit der Energiebereitstellung durch Nahrung, indem die einzelnen Makro- und Mikronährstoffe, aus denen unsere Lebensmittel bestehen, erklärt und beschrieben werden. Mit diesem Wissen ist es möglich, den Energiehaushalt des Körpers zu verstehen und als Fitnesstrainer die passenden Ernährungsempfehlungen geben zu können. Dabei geht es oft um Gewichtsreduzierung, aber auch Essstörungen sind in der Praxis durchaus häufiger vertreten. Ein breit gefächertes Wissen ist nötig, um mit jeder Situation adäquat umgehen zu können. Die gelungene Kombination aus Training und Ernährung ist die wohl beste Möglichkeit, die Ziele der Kunden zu erreichen.

Dieses Modul soll ein Grundverständnis für die einzelnen Nährstoffe schaffen. Für Interessierte bieten sich hier die Weiterbildungen zum Ernährungsberater bzw. Ernährungsberater Vegan an.

Nach Bearbeitung von Modul 10 solltest du:

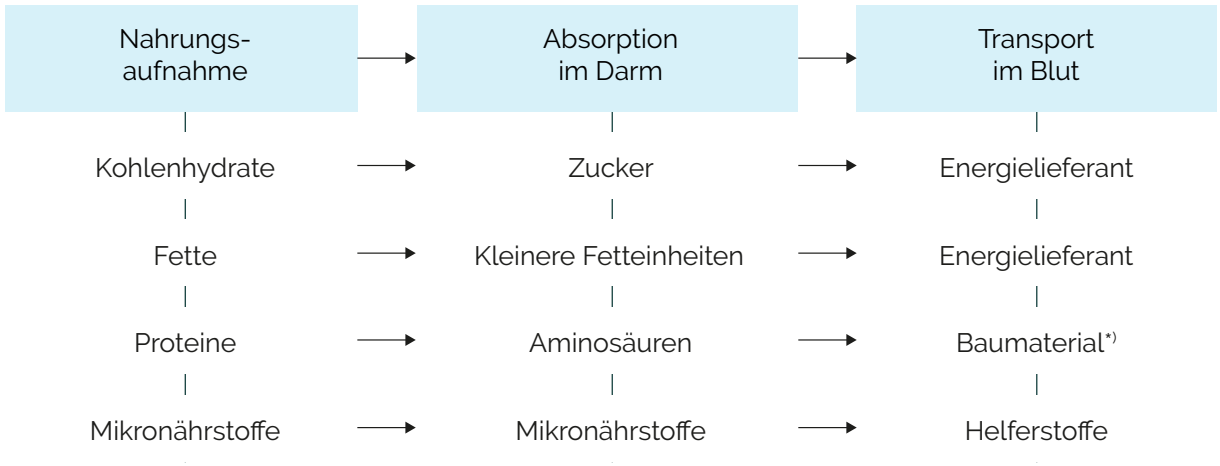
- Verstehen, wofür der menschliche Körper Energie in Form von Nahrung benötigt
- Wissen, welche Faktoren den Energiebedarf des Menschen beeinflussen
- Den Grund- und Leistungsumsatz berechnen können
- Verstehen, dass die Kalorienbilanz entscheidend für Gewichtszunahme oder -abnahme ist
- Die Makronährstoffe und deren Aufgaben kennen sowie Zufuhrempfehlungen aussprechen können
- Die Mikronährstoffe und deren Bedeutung für den Körper kennen
- Spuren- von Mengenelementen unterscheiden können
- Vitamine als fett- oder wasserlöslich einordnen können
- Die Bedeutung des Nährstoffs Wasser verstanden haben und Empfehlungen für die Flüssigkeitszufuhr geben können
- Den BMI sowie dessen Anwendung und Grenzen verstehen

10.1 Warum braucht der Körper Energie?

Helms et al. (2016). Muscle and Strength Pyramid: Nutrition

Damit der menschliche Organismus überleben und funktionieren kann, benötigt er Energie und Nährstoffe. Diese erhält unser Körper durch die Zufuhr von Lebensmitteln, die während der Verdauung in ihre einzelnen Nährstoffe aufgespalten werden und dem Organismus somit zur Verfügung stehen.

Abb. 10.1: Stoffwechsel – Verarbeitung und Verwertung von Nährstoffen



*) Aminosäuren können auch zur Energiegewinnung herangezogen werden.

Dabei deckt der Körper den Bedarf an Energie durch Oxidation der Nährstoffe Kohlenhydrate, Fette, Alkohole und zum Teil auch Eiweiße. Auch wenn hierbei oftmals von einer Verbrennung die Rede ist, handelt es sich nicht um eine plötzliche, sondern vielmehr um eine kontinuierliche, in viele Teilschritte gegliederte Freisetzung von Energie aus den Nährstoffen. Die dabei entstehenden Stoffwechselendprodukte werden über die Atmung, die Nieren oder den Darm wieder ausgeschieden.

Die vielfältigen Aufgaben, für die Energie und Nährstoffe benötigt werden, sind unter anderem:

- Regulation der Körperwärme
- Wachstum
- Aufrechterhaltung körperlicher sowie geistiger Funktionen
- Stoffwechseltätigkeiten
- Wiederaufbau von Körperbestandteilen (z. B. Haare, Haut, Fingernägel)

Institut für Ernährungsinformation (2020). Ernährungsinformationen

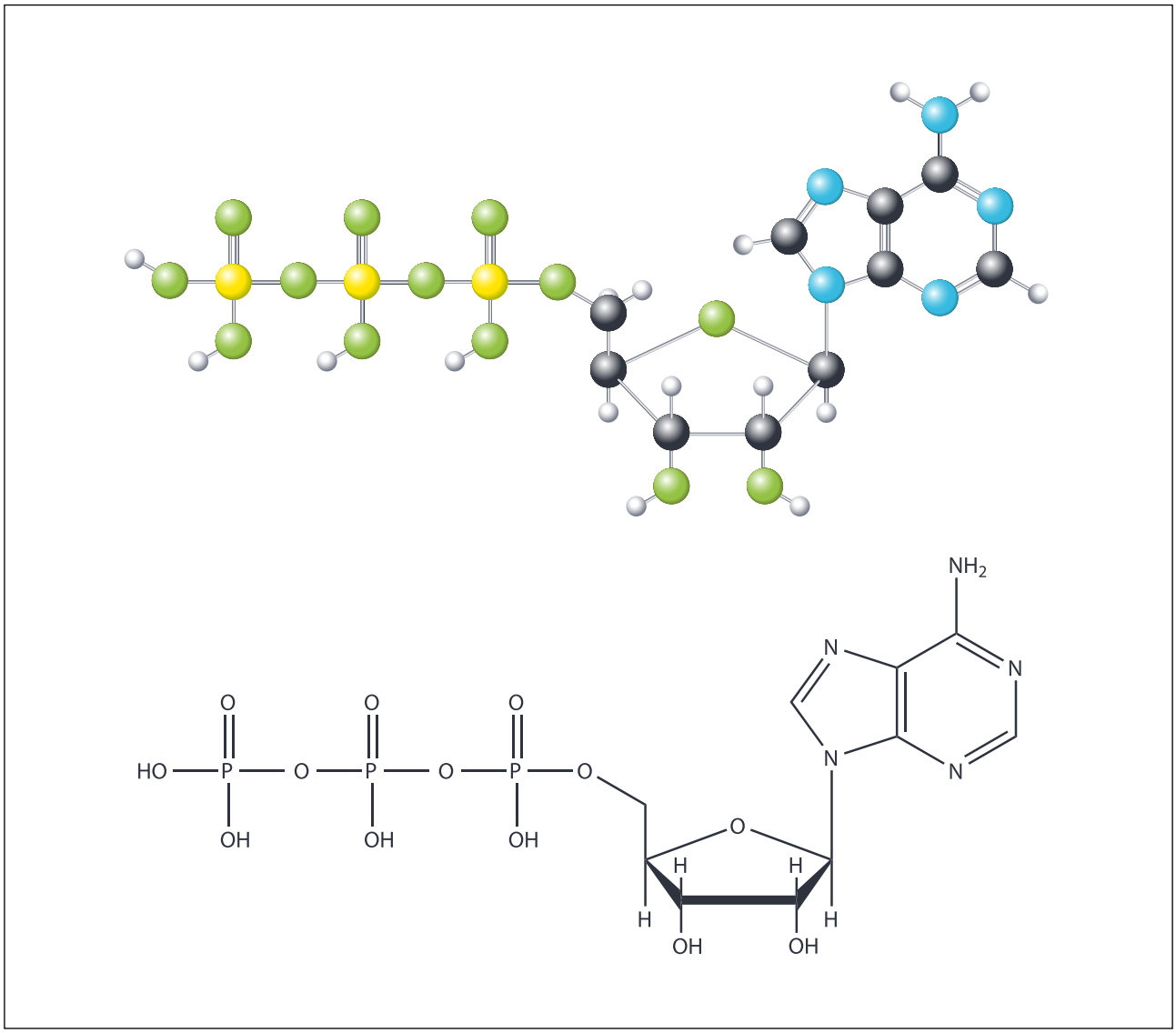
Biesalski et al. (1999). Ernährungsmedizin

Helms et al. (2016). Muscle and Strength Pyramid: Nutrition

10.2 Energiebedarf des Menschen

Der Energiebedarf eines Menschen ist sehr individuell und hängt von vielen inneren und äußeren Einflüssen ab. Er kann jeden Tag verschieden sein und von Mensch zu Mensch sehr stark variieren. Diese benötigte Energie kann der Mensch nur durch Nahrung zuführen, anders als beispielsweise Pflanzen, welche Licht im Zuge der Fotosynthese zur Energiegewinnung nutzen. Die durch die Nahrung aufgenommene chemische Energie wird durch komplexe und umfangreiche Stoffwechselprozesse in biologische Energie umgewandelt. Diese kann der Körper nun effektiv nutzen, um funktionsfähig zu bleiben. Dabei gilt das Adenosintriphosphat (ATP) als universell nutzbare Energie der Zellen. Das ATP wird aus den Lebensmitteln gewonnen und kann wiederum dazu verwendet werden, um im Körper chemische Reaktionen anzuleiten, welche als Grundlage aller lebenswichtigen Vorgänge dienen.

Abb. 10.2: Chemische Strukturformel und das Modell von Adenosintriphosphat

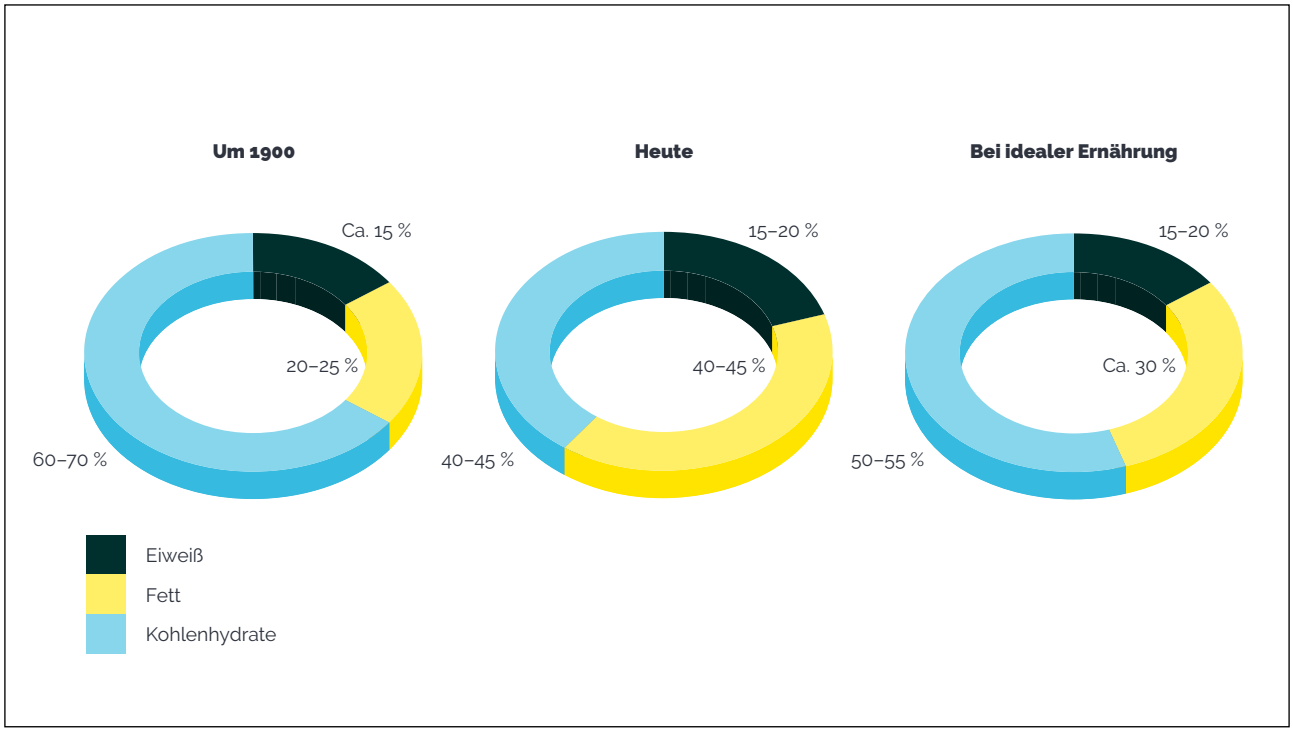


Auch wenn der menschliche Körper generell sehr effektiv arbeitet, so geht bei der Umwandlung in ATP stets ein kleiner Teil der Energie verloren und wird beispielsweise in Form von Wärme abgegeben.

Unsere alltägliche Nahrung besteht in der Regel aus einer Zusammensetzung der drei Makronährstoffe:

- Kohlenhydrate
- Fette
- Proteine

Abb. 10.3: Zusammensetzung der Nahrung



Jeder dieser Hauptnährstoffe liefert einen bestimmten Teil an Energie, wobei Kohlenhydrate und vor allem Fette hierbei den größten Anteil liefern. Hinzu kommen dann die sogenannten Mikronährstoffe, also Vitamine und Mineralstoffe, welche ebenfalls, so wie auch Wasser, in unserer Nahrung enthalten sind.

Der Körper muss die einzelnen Nährstoffe zunächst aus den Lebensmitteln aufspalten. Dies geschieht im Zuge der Verdauung im Magen-Darm-Trakt. Hierbei werden bereits große Mengen an Nährstoffen durch Absorption über die Darmwand bis hin zur Leber transportiert und dort verwertet. Der restliche Teil wird über das Blut zu den Zellen gebracht und dient dort als Baustoff oder Energielieferant.

Der Energiebedarf des Körpers wird also stets durch Nahrungsaufnahme und anschließende chemische Reaktionen sowie Umwandlungen gedeckt. Die Höhe dieses Energiebedarfs ist aber von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Der Gesamtenergiebedarf setzt sich aus vier verschiedenen Faktoren zusammen. Den größten Teil machen der Grundumsatz und der Leistungsumsatz aus. Hinzu kommen allerdings auch Verdauungsverluste und durch nahrungsinduzierte

Thermogenese zusätzlich verbrauchte Energie. Addiert man diese Faktoren, erhält man den Gesamtenergiebedarf eines Menschen.

Gesamtenergiebedarf = Grundumsatz + Leistungsumsatz
(+ Verdauungsverluste + nahrungsinduzierte Thermogenese)

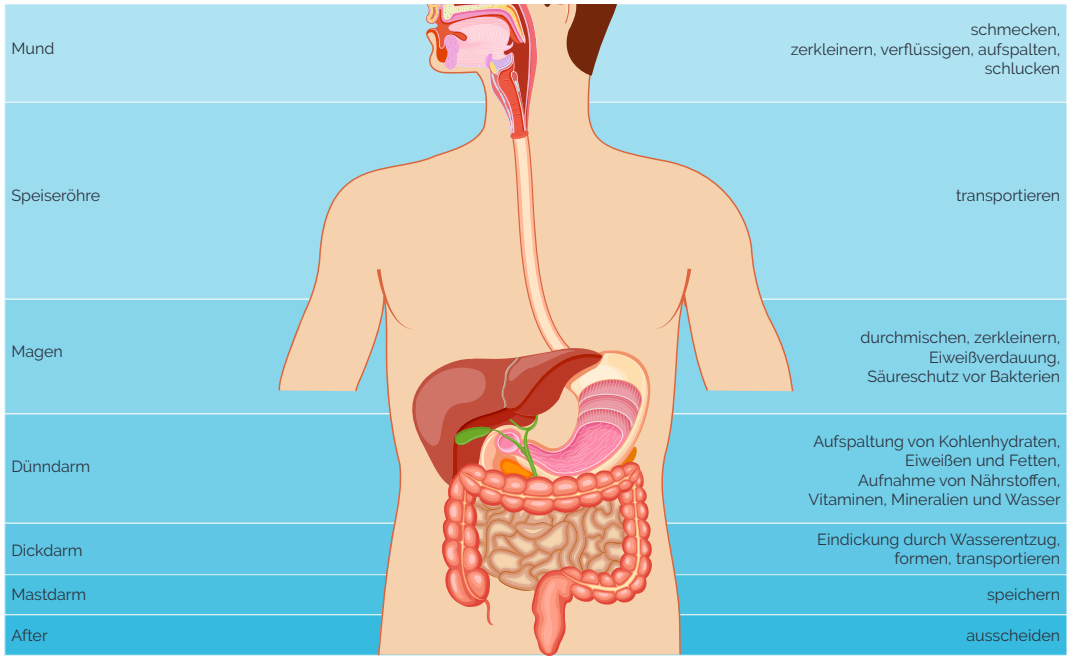
In der Praxis wird häufig auf die Berechnung der Verdauungsverluste und der nahrungsinduzierten Thermogenese verzichtet.

Unter Verdauungsverlust wird diejenige Nahrungsenergie verstanden, die durch die Verdauungsarbeit verbraucht wird. Ein kleiner Teil der Nährstoffe kann im Körper nicht freigesetzt werden und wird somit über Stuhl, Urin oder Haut wieder ausgeschieden. Dieser Anteil kann bis zu 10 % betragen.

Unter nahrungsinduzierter Thermogenese wird die Steigerung des Energieumsatzes nach Nahrungsaufnahme verstanden, da durch die Nahrung die Körpertemperatur erhöht wird und eine Wärmeabgabe erfolgt. Auch hierfür wird Energie benötigt, welche ebenfalls etwa 10 % ausmacht.

Im Folgenden werden nun die Begriffe Grundumsatz und Leistungsumsatz näher beschrieben, da diese durch diverse Faktoren beeinflusst werden.

Abb. 10.4: Verdauungsorgane und ihre Funktionen



10.2.1 Grundumsatz

Der Grundumsatz ist der Energieverbrauch unter strikten Ruhebedingungen. Er wird bei völliger körperlicher Ruhe gemessen, etwa 12 bis 14 Stunden nach der

letzten Mahlzeit und unter thermoneutralen Bedingungen (27 bis 31 °C). Der Grundumsatz enthält somit jegliche Energie, die der Mensch benötigt, um die notwendigen Lebensvorgänge im Körper aufrechtzuerhalten. Dazu zählen unwillkürliche mechanische Arbeiten wie das Herz-Kreislauf-System, die Atmung oder die Erhaltung des Muskeltonus. Außerdem müssen die inneren Organe mit Blut und zum Teil mit Sauerstoff versorgt werden, wofür wiederum Energie benötigt wird. Jegliche zellulären Wachstums-, Umbau- oder Erhaltungsvorgänge benötigen ebenfalls Energie, welche dem Grundumsatz zuzuordnen ist. Gehirn, Leber und Muskulatur benötigen jeweils etwa ein Viertel des gesamten Grundumsatzes.

Der restliche Teil setzt sich aus dem Energieverbrauch anderer Organe wie Herz oder Niere zusammen. Das Fettgewebe benötigt auch einen winzigen Teil an Energie, welche zum Grundumsatz gehört.

Jeder Mensch bringt unterschiedliche körperliche Voraussetzungen mit und besitzt somit einen individuellen Grundumsatz. Schon das Verhältnis von Fett- zu Muskelgewebe hat einen großen Einfluss auf den Energieverbrauch. Nachfolgend sind einige den Grundumsatz beeinflussende Faktoren genannt:

- Geschlecht
- Alter
- Körpergewicht und -größe
- Verhältnis von Muskelmasse zu Fett
- Hormone
- Klima
- Stress, Depressionen
- Fieber, Medikamente

Es ist heutzutage möglich, den Grundumsatz ziemlich genau zu berechnen. Allerdings können beispielsweise Krankheiten hierbei nicht berücksichtigt werden. Erkrankungen der Schilddrüse zum Beispiel können einen starken Einfluss auf den Grundenergieumsatz haben und sollten somit vorab ausgeschlossen werden.

Für die restlichen Faktoren folgt nun eine detaillierte Beschreibung.

Geschlecht

HAF (2020). Warum wir essen müssen

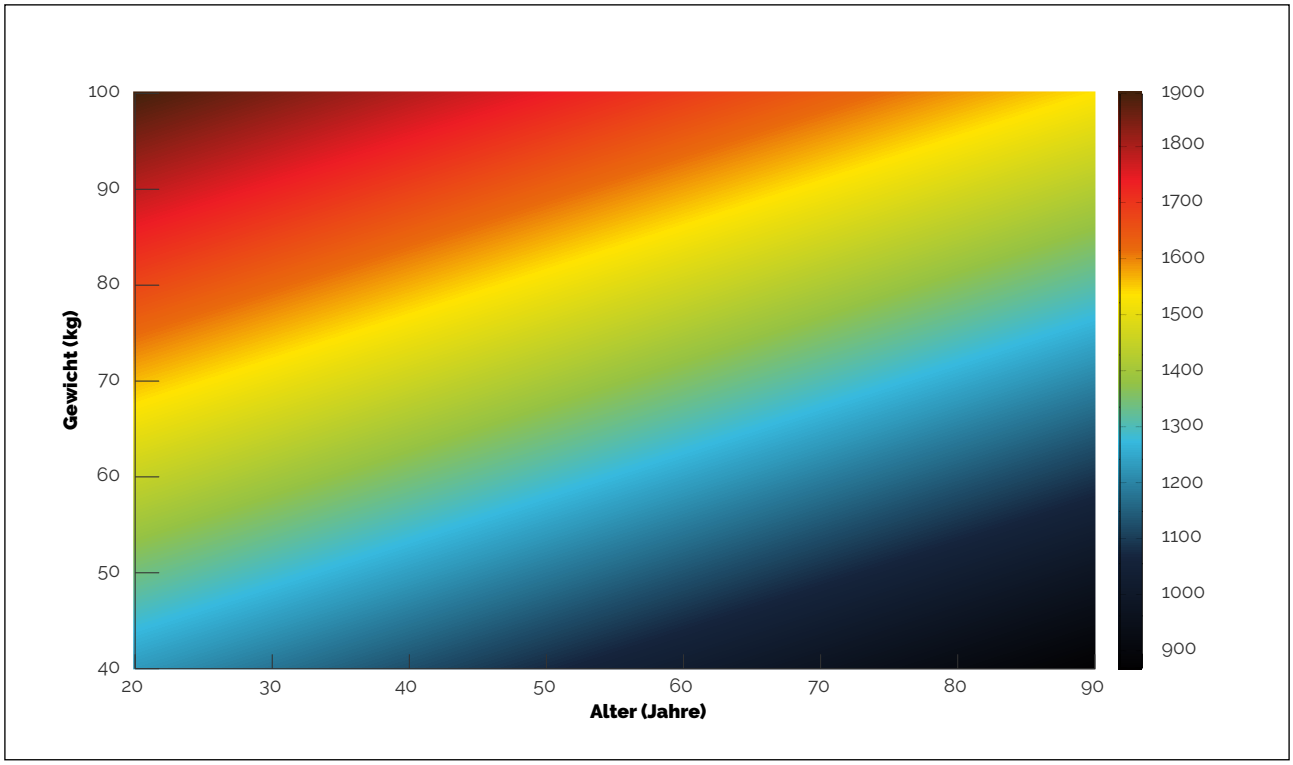
Schlieper (2010). Grundfragen der Ernährung

Nelson et al. (1992). Cultural studies

Das Geschlecht spielt auch bei der Höhe des Grundumsatzes eine große Rolle. Durchschnittlich liegt der Grundumsatz bei Männern um 6 bis 9 Prozent höher als bei gleichaltrigen Frauen mit gleicher Körpermasse. Dies lässt sich mit dem unterschiedlichen Verhältnis von Fett- zu Muskelmasse begründen. Männer haben üblicherweise mehr Muskelmasse, Frauen einen höheren Anteil an Fettgewebe. Muskeln benötigen aber etwa fünfmal mehr Kalorien als Fettgewebe. Zugleich bietet der höhere Anteil an Unterhautfettgewebe bei Frauen eine Art wärmeisolierende Wirkung, die den Männern fehlt. Dadurch benötigt der männliche Körper mehr Energie, um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten.

Ein weiterer, wenn auch kleiner Unterschied liegt im Hormonhaushalt der Frau. Durch die weiblichen Geschlechtshormone Östrogen und Progesteron wird der Stoffwechsel und somit auch der Grundumsatz der Frau beeinflusst. Viele verschiedene Hormone spielen hierbei ebenfalls eine Rolle, weshalb sich sogar unterschiedliche Grundumsätze in Abhängigkeit des Menstruationszyklus einer Frau feststellen lassen.

Abb. 10.5: Grundumsatz für Frauen in kcal/Tag über Gewicht und Alter bestimmt (Harris-Benedict-Formel; BMI-Formel für einen BMI von 21,5)



Alter

Mit zunehmendem Alter werden die Stoffwechselvorgänge im Körper kontinuierlich langsamer. Somit lassen sich die höchsten Grundumsätze in Relation zur Körperoberfläche bei Kindern feststellen. Im Wandel zu Jugendlichen lassen sich ebenfalls hohe Grundumsätze erkennen.

Erst mit einem dem Alter geschuldeten Abbau der Muskelmasse nimmt der Grundumsatz langsam aber stetig ab.

Körpergewicht und Körpergröße

Durch Größe und Gewicht gemeinsam wird die Körperoberfläche bestimmt. Eine größere Körperoberfläche gibt mehr Wärme an die Umgebung ab, als eine kleinere, weshalb sich der Organismus mithilfe eines erhöhten Energieverbrauchs anpassen muss, um die Körpertemperatur trotz Umgebungsbedingungen konstant zu halten.

Schlieper (2010) Grundfragen der Ernährung

Außerdem ist die Gewebemasse insgesamt bei großen und schweren Menschen wesentlich höher als bei kleinen und schlanken. Dadurch wird ebenfalls ein Anstieg des Energieumsatzes der Person erzielt.

Somit lässt sich die Körpergröße, aber insbesondere auch das Körpergewicht als wichtigster Einflussfaktor für den Grundumsatz festhalten.

Logischerweise muss bei einem höheren Körpergewicht eines Individuums auch – bei entsprechendem zusätzlichem Energieumsatz – mehr Gewebe und Zell-

masse versorgt, regeneriert und aufrechterhalten werden, was zu einem dazu weitgehend proportional verlaufenden Anstieg des Energieumsatzes der Person führt. Daraus resultiert die starke Abhängigkeit des individuellen Grundumsatzes vom Körpergewicht, was den Parameter Körpergewicht zum wichtigsten der genannten Einflussfaktoren macht.

Körperzusammensetzung

Auch die Zusammensetzung der Gewebemasse spielt eine entscheidende Rolle für den Grundumsatz. Man rechnet in etwa mit einem Verbrauch von 15 kcal pro Kilogramm Muskelgewebe pro Tag. Der Energieverbrauch von Fettgewebe ist nur etwa ein Fünftel so hoch. Somit ist das Verhältnis von Fett- zu Muskelgewebe im Körper ebenfalls entscheidend für die Höhe des Grundumsatzes.

Nelson et al. (1992). Cultural studies

Für eine genauere Berechnung des Grundumsatzes dient die vorherige Bestimmung der Lean Body Mass (LBM). Das ist die Magermasse des Körpers – das Körpergewicht minus Speicherfett. Organe, Knochen, Haut, Muskeln und auch Blut sind Bestandteil der LBM. Wie auch beim Körpergewicht spielt die LBM eine entscheidende Rolle für die Höhe des Grundumsatzes. Man spricht oftmals von einer ansatzweisen Proportionalität zwischen Grundumsatz und Körpergewicht bzw. LBM.

Mit dem Wissen über LBM, Alter und Körpergröße können bis zu 85 % der Differenzen im Grundumsatz zwischen unterschiedlichen Personen festgestellt werden. Für die restliche Genauigkeit werden weitere Faktoren verwendet, unter anderem auch genetisch bedingte Eigenschaften der jeweiligen Person.

Klima

Man geht davon aus, dass der Grundumsatz bei Menschen in warmen, tropischen Regionen niedriger ist, als bei Personen, die in kalten, arktischen Regionen leben. Dies liegt unter anderem an der Regulation der Körperwärme, was zu einem erhöhten Kalorienverbrauch führen kann.

Berechnung des Grundumsatzes

Für die Berechnung des Grundumsatzes gibt es unterschiedliche Formeln. Mit der heutigen Wissenschaft und etlichen Studien ist eine sehr genaue Bestimmung des Grundumsatzes möglich. Oftmals reicht aber, abhängig vom Ziel der jeweiligen Person, die Bestimmung mittels Abschätzung, um einen groben Richtwert zu erhalten.

Hierzu gilt folgende Faustformel zur Berechnung des Grundumsatzes (GU):

Männer:

GU (kcal/Tag) = 1,0 [kcal] × Körpergewicht [kg] × 24 [Std.]

Frauen:

GU (kcal/Tag) = 0,9 [kcal] × Körpergewicht [kg] × 24 [Std.]

Harris et al. (1918). A Biometric Study of Human Basal Metabolism

Für eine noch genauere Bestimmung dienen die Formeln nach Harris und Benedict. Hierbei werden Körpergewicht, Körpergröße, Alter und Geschlecht berücksichtigt.

Männer:

GU (kcal/Tag) = 66,473 + (13,752 × Körpergewicht [kg])
+ (5,003 × Körpergröße [cm]) – (6,755 × Alter [Jahre])

Frauen:

GU (kcal/Tag) = 655,096 + (9,563 × Körpergewicht [kg])
+ (1,850 × Körpergröße [cm]) – (4,676 × Alter [Jahre])

Für die Berechnung des Grundumsatzes bei übergewichtigen oder adipösen Personen empfiehlt es sich, das Körperfett vom Körpergewicht abzuziehen, um anschließend mit diesem Wert den Grundumsatz zu bestimmen. Bei diesem Wert spricht man auch von der Fat-free Mass (FFM), der fettfreien Masse des menschlichen Körpers. Die FFM dient in den Formeln somit als Körpergewicht.

Um die FFM auszurechnen, muss vorher der Körperfettanteil (KFA) der jeweiligen Person bestimmt werden. Hierzu gibt es in der Praxis diverse Möglichkeiten. Für die Abschätzung des Körperfettanteils können eine Hautfaltenmessung, eine bioelektrische Impedanzanalyse (Körperfettwaage) oder eine Vergleichsbildanalyse vorgenommen werden. All diese Methoden dienen nur der Schätzung des KFA und stellen keine exakte Bestimmung dar.

Nach der Festlegung des Körperfettanteils wird die fettfreie Masse ausgerechnet. Dazu wird das Körperfett vom Gesamtkörpergewicht abgezogen. Bei 30 % KFA und 100 kg Körpergewicht entspricht das 30 kg. Diese werden von den 100 kg Körpergewicht abgezogen und man erhält 70 kg fettfreie Masse. Damit wird nun der Grundumsatz berechnet:

Beispiel:

1,0 × 70 kg × 24 = 1680 kcal/Tag Grundumsatz
für einen Mann mit 100 kg Körpergewicht und KFA von 30 %

Die Abschätzung der fettfreien Masse funktioniert ansatzweise auch ohne Bestimmung des KFA. Die Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Person keinen merklich erhöhten Anteil an Muskelmasse besitzt, da dies das Ergebnis deutlich ungenauer machen würde. Für die Berechnung wird nun von der Körpergröße in cm entweder 100 bei Männern oder 105 bei Frauen abgezogen. Das Ergebnis stellt einen Schätzwert dar. Für eine Frau, die 170 cm groß ist, ergibt das einen Wert von 65.

Beispiel:

0,9 × 65 × 24 = 1404 kcal/Tag Grundumsatz
für eine Frau mit 1,70 m Körpergröße

Übung macht den Meister

Du hast nun verschiedene Formeln zur Berechnung des Energieverbrauchs gelernt. Nutze dein gelerntes Wissen und wende es sofort bei dir selbst an.

Berechne deinen eigenen Kalorienverbrauch. Tracke anschließend für 3–7 Tage deine Ernährung und schaue, ob Theorie und Praxis übereinstimmen. Iss genau die Kalorienmenge, die du mithilfe der Formel errechnet hast. Stell dir dabei folgende Fragen:

- Was waren deine Schwierigkeiten beim Tracken (diese werden deine Kunden und Kundinnen sicherlich auch haben)?
- Gab es Unterschiede zwischen Wochentagen und Wochenende?
- Wie hat sich dein Gewicht entwickelt? Welche Schlussfolgerungen kannst du daraus ziehen?

Anregung

Wenn du in der Zeit Gewicht zu- oder abgenommen hast, war der errechnete Kalorienverbrauch womöglich nicht passend. Das ist nicht untypisch. Wichtig ist, wie du damit für deine Arbeit als Trainer umgehst. Du kannst die theoretisch errechneten Werte dann entsprechend der praktischen Gewichtsentwicklung nach oben oder unten anpassen.

Mithilfe von Durchschnittstabellen kann vorab eine grobe Schätzung vorgenommen werden. Hierdurch ist eine etwaige Kontrolle der ausgerechneten Ergebnisse möglich. Es handelt sich bewusst um Durchschnittswerte, die keine individuelle, persönliche Berechnung des Grundumsatzes ersetzen sollen. Sie dienen als Richtwert für erste Sammlungen von Eindrücken innerhalb der Ernährungsplanung.

Tab. 10.1: Durchschnittliche Höhe des Grundumsatzes

Alter	Körpergewicht (kg)		Grundumsatz (kcal/Tag)	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen
15–18 Jahre	67	58	1820	1460
19–24 Jahre	74	60	1820	1390
25–50 Jahre	74	59	1740	1340
51–64 Jahre	72	57	1580	1270
ab 65 Jahre	68	55	1410	1170

10.2.2 Leistungsumsatz

Der Leistungsumsatz (Arbeitsumsatz) beschreibt jene Energie, die der Körper innerhalb von 24 Stunden über den Grundumsatz hinaus verbraucht. Dazu zählen beispielsweise körperliche und geistige Aktivität, Beruf, Sport, Wärmeregulation, Wachstum oder auch Regeneration nach Krankheiten oder Verletzungen.

Für die Berechnung des Gesamtenergiebedarfs wird der sogenannte PAL-Faktor (PAL = Physical Activity Level) verwendet. Der PAL-Wert dient als Maß für die körperliche Aktivität einer Person.

DGE (2012). 12. Ernährungsbericht

Einen sehr großen Einfluss auf diesen Faktor bilden Sport und Beruf. Mithilfe dieser zwei Komponenten kann der Energieverbrauch deutlich in die Höhe schießen. Aber auch während des Schlafens verbrauchen wir Energie, weshalb grundlegend zwischen diesen drei genannten Aktivitäten unterschieden wird. Zur Berechnung des individuellen täglichen Energiebedarfs wird ein Tag in je acht Stunden Schlaf, Arbeit sowie Freizeit eingeteilt und jeweils mit eigenem PAL-Wert assoziiert. Der Durchschnitt aus diesen drei Werten gibt somit den gesamten PAL-Wert an.

Für die Berücksichtigung zusätzlicher sportlicher Aktivität kann man für jede ausgeführte Stunde Sport pro Woche jeweils 0,1 auf den Freizeitwert addieren. Bei drei Stunden Sport pro Woche entspricht das somit zusätzlich 0,3 für den PAL-Freizeit-Wert, der anschließend mit PAL-Arbeit und PAL-Schlaf als Durchschnitt verrechnet wird. Dies stellt eine einfache Methode dar, um den Mehrverbrauch durch Sport ungefähr und unabhängig der jeweiligen Sportart berücksichtigen zu können. Für die Praxis funktioniert diese Berechnung meist erstaunlich gut.

Die Tabelle gibt die PAL-Werte für die körperlichen Belastungen an.

Tab. 10.2: PAL-Werte für unterschiedliche körperliche Belastungen

Körperliche Belastung	PAL-Wert
Schlafen	0,95
Nur sitzen oder liegen	1,2–1,3
Ausschließlich sitzende Tätigkeit mit wenig oder keiner körperlichen Aktivität in der Freizeit, z. B. Büroarbeit	1,4–1,5
Sitzende Tätigkeit mit zeitweilig gehender oder stehender Tätigkeit, z. B. Studierende, Fließbandarbeiter, Laboranten, Kraftfahrer	1,6–1,7
Überwiegend gehende oder stehende Tätigkeit, z. B. Verkäufer, Kellner, Handwerker, Mechaniker, Hausfrauen	1,8–1,9
Körperlich anstrengende berufliche Arbeit	2,0–2,4

Schwangere und Stillende haben einen erhöhten Kalorienbedarf:

- Schwangere (2. Trimester): plus 250 kcal pro Tag
- Schwangere (3. Trimester): plus 500 kcal pro Tag
- Stillende (bei vollem Stillen während der ersten 4 Monate): plus 500 kcal pro Tag

Der zusätzliche Kalorienbedarf pro Tag wird zum Gesamtenergiebedarf addiert.

Beispiel:

Eine 30-jährige Büroangestellte arbeitet ausschließlich am Schreibtisch: PAL-Arbeit = 1,4

Sie wiegt 59 kg und verbringt nach eigenen Angaben auch ihre Freizeit überwiegend sitzend: PAL-Freizeit = 1,6 (ohne Sport)

Zusätzlich geht sie dreimal wöchentlich bis zu 60 Minuten joggen (3 × 0,1 = 0,3 werden zum Freizeitwert addiert): PAL-Freizeit = 1,9 (mit Sport)

Berechnung des Grundumsatzes:

59 × 0,9 × 24 ≈ 1275 kcal/Tag

Berechnung des PAL-Mittelwerts:

PAL-Gesamt = (PAL-Arbeit + PAL-Freizeit + PAL-Schlaf) ÷ 3

PAL-Gesamt = (1,4 + 1,9 + 0,95) ÷ 3 ≈ 1,4

Berechnung des Gesamtenergiebedarfs:

Grundumsatz × PAL-Wert = 1275 × 1,4 = 1785 kcal/Tag

Somit liegt der tägliche Energiebedarf bei 1785 kcal.

Hierbei wurde davon ausgegangen, dass die vorgestellte Person ihren Tag tatsächlich in jeweils 8 Stunden Schlaf, Arbeit und Freizeit unterteilt hat. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, müsste man theoretisch die Rechnung anpassen, um ein möglichst exaktes Ergebnis zu erhalten. Dazu geht man wie folgt vor:

Man nehme an, die Büroangestellte arbeitet tatsächlich 8 Stunden täglich, schläft aber nur 6 Stunden und verbringt deshalb 10 Stunden in ihrer Freizeit:

PAL-Arbeit (bleibt bei 8 Stunden): 1,4 × 8 = 11,2

PAL-Schlaf (bei nur 6 Stunden Schlaf): 0,95 × 6 = 5,7

PAL-Freizeit (bei 10 Stunden Freizeit): 1,9 × 10 = 19

Die Summe aus allen drei Werten ergibt 35,9 (11,2 + 5,7 + 19). Diesen Wert teilt man nun durch die Stunden eines Tages, also 24, und erhält als PAL-Faktor 1,496. Dieser enthält jetzt im Detail die jeweils verbrachte Zeit der bereits vorgestellten Büroangestellten. Für den neuen Gesamtenergiebedarf ergibt sich somit:

1275 × 1,496 = 1907 kcal/Tag Gesamtenergiebedarf.

10.2.3 Verdauungsverluste und Thermogenese

Niezijewski (2020). Der tägliche Energiebedarf unseres Körpers

Ho (2018). Diet-induced thermogenesis

Verdauungsverluste beschreiben die Energiemenge, welche zwar mit der Nahrung zugeführt, jedoch ungenutzt über den Stuhl wieder ausgeschieden wird. Denn nicht alles, was im Darm ankommt, kann komplett verdaut und absorbiert werden. Trotz einer sehr hohen Effizienz der Verdauung kann man mit einem Energieverlust von bis zu 10 Prozent rechnen.

Zusätzlich kann nicht alles, was absorbiert wird, auch zur Energiebereitstellung nutzbar gemacht werden. Ein Teil der Energie geht infolge unvollständiger Verstoffwechselung über den Urin verloren.

Ein weiterer Teil der zugeführten Energie muss aufgewendet werden, um die Substrate zu verdauen, zu transportieren, umzuformen und zu speichern. Die Stoffwechselaktivität steigt also. So erhöht sich der Energieumsatz nach der Nahrungsaufnahme. Weil damit unvermeidbar Energie in Form von Wärme freigesetzt wird, wird dieser Effekt auch nahrungsabhängige bzw. nahrungsinduzierte Thermogenese genannt.

Dabei benötigt die Verwertung der drei Makronährstoffe unterschiedlich viel Energie. Bei Nahrungsfetten geht man von einer Größenordnung von 2 bis 4 Prozent aus. Damit bringen Fette den geringsten Energieverlust mit sich. Bei den Kohlenhydraten kann man mit Verlusten von etwa 7 Prozent rechnen. Den mit 18 bis 24 Prozent höchsten stoffwechselbedingten Verlust bergen die Eiweiße. Der thermogenetische Effekt ist bei Eiweißen auch deshalb so groß, weil die Verstoffwechselung von Aminosäuren besonders lange dauert.

Je nachdem, welche Makronährstoffe in welcher Menge aufgenommen und damit verwertet werden müssen, kann man mit einer effektiven Energieumsatzsteigerung von 10 bis 15 Prozent rechnen. Dabei ist der zusätzliche Energieumsatz 1 bis 2 Stunden nach Verzehr am höchsten und nähert sich nach etwa 8 Stunden langsam wieder dem Nüchternniveau.

Neben der nahrungsbedingten Thermogenese können auch andere Faktoren einen thermogenetischen Effekt (Wärmeverlust) auslösen. Dazu gehören beispielsweise Rauchen, Koffein oder ständige Unruhe.

Biesalski et al. (1999). Ernährungsmedizin

10.3 Makronährstoffe

10.3.1 Kohlenhydrate

Kohlenhydrate sind die wichtigsten Energielieferanten des Menschen (1 g Kohlenhydrat = 4,1 kcal). Im Muskelgewebe können sie durch Fette als Energiequelle ersetzt werden, Gehirn und Nervensystem sind allerdings auf bestimmte Kohlenhydratbausteine (Glukose) angewiesen. Werden diese nicht in ausreichender Menge zugeführt, muss der Körper sie aus Aminosäuren selbst synthetisieren.

Unverdauliche Kohlenhydrate (Ballaststoffe) verbessern die Darmfähigkeit, verkürzen die Passagezeit, binden Gallensäuren (Cholesterin) und unterstützen die Darmflora.

Die Kohlenhydrate der Nahrung bestehen aus Glukose (Traubenzucker), Fruktose (Fruchtzucker) und Galaktose (Schleimzucker) bzw. aus einer Aneinanderreihung von einzelnen Zuckerbausteinen (Sacchariden). Liegen zwei Einfachzuckerbausteine miteinander verknüpft vor, spricht man von einem Disaccharid (Zweifachzucker). Ab drei Bausteinen handelt es sich um Polysaccharide (Vielfachzucker).

Seltener kommen die Bezeichnungen Trisaccharide (Dreifachzucker – drei Bausteine) und Oligosaccharide (Mehrfachzucker – 3 bis circa 9 Bausteine) vor.

Alle größeren Zuckerbausteine werden im Magen-Darm-Trakt in ihre kleinsten Einheiten zerlegt. Nur so kann sie der Körper zur Energiegewinnung nutzen.

Tab. 10.3: Übersicht zu den Arten von Kohlenhydraten

Anzahl der Kohlenhydrat-kettenglieder	Bezeichnung	Beispiele	Vorkommen
1	Einfachzucker (Monosaccharide)	– Traubenzucker (Glukose) – Fruchtzucker (Fruktose) – Schleimzucker (Galaktose)	– Süßigkeiten – Getränke – Obst – Milch/Milchprodukte
2	Zweifachzucker (Disaccharide)	– Rohrzucker (Saccharose) – Malzzucker (Maltose) – Milchzucker (Laktose)	– Haushaltszucker – Limonade – Malzbier – Milch/Milchprodukte
etwa 3–9	Mehrfachzucker (Oligosaccharide)	– Künstliche Zuckergemische (z. B. Dextrine, Maltodextrine)	– Energydrinks – Kohlenhydratkonzentrate – Toast – Zwieback
ab 3	Vielfachzucker (Polysaccharide)	– Stärke (Amylose) – Glykogen – Zellulose – Lignin – Pektin	– Kartoffel – Teigwaren – Reis – Getreide – Fleisch (z. B. Leber) – Vollkornprodukte – Gemüse – Hülsenfrüchte

Verdauung der Kohlenhydrate

Im Mund wird die Nahrung mit den Zähnen zerkleinert und mit dem Speichel gleitfähig gemacht. Hier beginnt bereits die Verdauung der Kohlenhydrate. Der Speisebrei wird dann über die Speiseröhre in den Magen transportiert. Die weitere Verdauung der Kohlenhydrate kann jedoch im Magen aufgrund des dort herrschenden sauren Milieus nicht stattfinden. Den Hauptteil der Kohlenhydratverdauung übernimmt dann der Dünndarm (alkalisches Milieu) mithilfe des Enzyms Amylase aus der Bauchspeicheldrüse (Pankreas). Dabei werden die Kohlenhydrate in Einzelbausteine (Monosaccharide) zerlegt, über die Darmwand ins Blut aufgenommen und dann über die Pfortader zur Leber transportiert. Dort werden sie für den Stoffwechsel vorbereitet.

Im Dünndarm werden Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und ein Großteil des Wassers aufgenommen. Der Rest des Wassers wird im Dickdarm absorbiert. Unverdauliche Kohlenhydrate (Ballaststoffe) werden ausgeschieden. Harnpflichtige Substanzen und Giftstoffe werden über die Nieren aus dem Körper entfernt.

Mit Kopfhörern lernen?

Du bist viel unterwegs oder hörst lieber Hörbücher und möchtest daher zum Lernen ein Audiobook?

Du kannst unser gesamtes Lehrskript mit über 6 Stunden Audiomaterial als Audiobook nachbestellen. Schau gern mal auf unserer Homepage vorbei.

Zufuhrempfehlung

Kohlenhydrate gelten nicht als essenzielle Nährstoffe, da sie unter gewissen Stoffwechselbedingungen auch aus Aminosäuren synthetisiert werden können.

Kohlenhydratreiche Nahrungsmittel sollten jedoch den Hauptbestandteil unserer Nahrung ausmachen, da sie für den Körper die ökonomischste Energiequelle darstellen. Der Anteil an der Gesamtenergiezufuhr eines Tages sollte bei 50 % liegen. Die tägliche Nahrung sollte auch 30 g an unverdaulichen Vielfachzuckern (Ballaststoffen) enthalten. Diese wertvollen Bestandteile natürlicher Nahrungsmittel gehen durch technische Verarbeitungsprozesse häufig verloren. Dabei haben die Ballaststoffe eine große Bedeutung für unser Magen-Darm-System. Sie fördern durch ihre Struktur die Verdauung, binden Wasser im Magen und quellen dadurch auf. Dieser Mechanismus erhöht das Sättigungsgefühl durch die Volumenzunahme des Nahrungsbreis. Das erhöhte Volumen geht zudem mit einer längeren Verweildauer im Magen einher, was sich unter anderem positiv auf den Blutzuckerspiegel auswirkt.

Im Gegensatz zum Magen sinkt die Verweildauer der Nahrung im Darm durch eine adäquate Ballaststoffzufuhr, da das größere Volumen die Peristaltik fördert und somit die Ausscheidung beschleunigt. Dadurch werden giftige Substanzen schneller abtransportiert.

Vollkornprodukte

Unsere Nahrungsmittel werden immer mehr verarbeitet. Getreide wird zu Weizenmehl gemahlen, Reis wird geschält und poliert und Zucker wird raffiniert. Dabei werden essenzielle Nahrungsbestandteile entfernt und sogenannte Leerkalorien bleiben zurück.

Durch Ausmahlen (das Entfernen von Keimling, innerer und äußerer Randschicht) des Getreides werden ein Großteil der Vitamine und Mineralstoffe sowie fast alle Ballaststoffe entfernt. So werden Kalorien ohne die zur Energiebereitstellung nötigen Nährstoffe (Vitamine, Mineralien, Spurenelemente) zugeführt. Bei der Zufuhr der Leerkalorien muss dann der Körper die Nährstoffe aus seinen Reserven ergänzen, was nur bedingt möglich ist.

Kohlenhydratkonzentrate

Mit einer vielseitigen, ausgewogenen Ernährung deckt der Fitnesssportler seinen Kohlenhydratbedarf. Kartoffeln, Nudeln, Reis, Brot, Hirse, Obst und andere Nahrungsmittel bieten abwechslungsreiche Alternativen.

Wenn die angestrebte Kohlenhydratzufuhr zu hoch ist, um die Nahrungsmenge zu bewältigen, können eventuell Konzentrate helfen. Sie sind einfach und schnell zuzubereiten. Personen mit weniger Hungergefühl können dadurch trotzdem ihren errechneten Bedarf an Kohlenhydraten decken. Art und Häufigkeit des Einsatzes von Konzentraten ist dabei individuell zu entscheiden.

Dabei sollte das Kohlenhydratkonzentrat aus wenig Einfachzuckern (möglichst kein weißer Zucker) und reichlich Vielfachzuckern für eine lang anhaltende Energieversorgung ohne große Blutzuckerspiegelschwankungen zusammengesetzt sein.

Weitere zur Verdauung benötigte Stoffe wie Vitamin B_1 und andere Vitamine sowie Mineralstoffe für den Kohlenhydratstoffwechsel sollten enthalten sein. So wird

beispielsweise Kalium zusammen mit Glykogen (Speicherform der Kohlenhydrate) im Muskel eingelagert.

Auf Dauer kann eine vollwertige Ernährung nicht durch Konzentrate ersetzt werden.

10.3.2 Fette

Fette dienen hauptsächlich der Energiegewinnung (1 g Fett = 9,3 kcal). Sie sind praktisch unbegrenzt als Reserveenergie („Fettpölsterchen") in unserem Unterhautfettgewebe speicherbar. Neben dem Unterhautfettgewebe gibt es noch Organfett mit Schutz- und Isolationsfunktion, z. B. Nierenlager, Augapfel, Nervenscheiden.

Die meisten Fette sind für den Körper nicht essenziell (nicht lebensnotwendig). Nur mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind essenziell, da der Körper sie nicht selbst synthetisieren kann. Sie regulieren die Durchlässigkeit der Haut für Wasser und sind Bestandteile von biologischen Membranen sowie die Vorstufen für sogenannte Gewebshormone (Prostaglandine).

Ein Fett (Triglyzerid) besteht aus Glycerin und drei Fettsäuren. Die einzelnen Nahrungsfette unterscheiden sich nur durch die Fettsäuren mit verschiedener Kettenlänge und Sättigung. Sie werden nach der Kettenlänge in kurz-, mittel- und langkettige und nach der Zahl der Doppelbindungen in gesättigte, einfach ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fette eingeteilt.

Verdauung der Fette

Die Fettverdauung beginnt im Magen. Durch die mechanische Bewegung werden die Fetttröpfchen zerkleinert, Gallensäuren aus der Leber und der Bauchspeicheldrüse emulgieren die Fette. Bauchspeicheldrüsenlipasen (fettspaltende Enzyme der Bauchspeicheldrüse) spalten die Fette in ihre Einzelbestandteile, die dann ihren Inhalt an die Dünndarmzellen abgeben. In der Zelle werden die langkettigen Fettsäuren wieder zu Triglyzeriden zusammengesetzt und über den Lymph- und Blutkreislauf zur Leber transportiert, wo sie für den Stoffwechsel vorbereitet werden. Die mittelkettigen Fettsäuren gelangen direkt ins Blut und dann zur Leber.

Bedarf

Nur die Linol- sowie die Linolensäure als langkettige und mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind für den menschlichen Organismus essenziell. Der Bedarf liegt für Linolsäure bei 5 bis 10 g täglich. Wichtige Quellen hierfür sind pflanzliche Öle, Haferflocken, Nüsse sowie verschiedene Gemüsesorten. Linolensäure wird vom Körper in einer Menge von 1 bis 2 g täglich benötigt. Wichtige Quellen hierfür sind Leinsamen, Sojabohnen, Walnüsse sowie Fettfische, die andere mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthalten, die der Körper anstelle der Linolensäure verwenden kann.

Zufuhrempfehlungen

Der Fettanteil unserer Nahrung sollte bei ca. 30 % der insgesamt aufgenommenen Gesamtkalorien liegen.

10.3.3 Eiweiße

Kohlenhydrate und Fette wirken vor allem als Brennstoffe in unserem Körper und liefern überwiegend Energie. Eiweiß hingegen dient als Baustoff und ist primär für den Aufbau und den Erhalt von Körpersubstanz notwendig. Nur bei Mangelzuständen oder lang andauernden Belastungen wird auch Protein vom Körper zur Energiegewinnung herangezogen (1 g Eiweiß = 4,1 kcal).

Eiweiße sind als Baustoffe von Enzymen und Hormonen an allen biochemischen Prozessen beteiligt. Sie bilden die Strukturelemente für Muskelfasern (Aktin und Myosin), Knorpel, Knochen, Sehnen und Haut. Als Antikörper des Immunsystems schützen sie den Körper vor Infektionen.

Aminosäuren sind die elementaren Struktureinheiten der Proteine. Gewöhnlich findet man in den Proteinen 21 verschiedene Aminosäuren, die sich in Größe, Gestalt, Ladung, Wasserstoffbindungsfähigkeit und chemischer Reaktivität unterscheiden. Interessanterweise bauen sich alle Proteine sämtlicher Lebensformen von der Bakterie bis hin zum Menschen aus demselben Satz von 21 Aminosäuren auf. Acht dieser Aminosäuren kann der Mensch nicht selbst synthetisieren. Sie gelten daher als unentbehrliche (essenzielle) Aminosäuren. Einige Aminosäuren – z. B. Histidin und Arginin – kann der Körper nur unter bestimmten Voraussetzungen nicht selbst synthetisieren, weshalb diese laut mancher Quellen zusätzlich als semi-essenziell angegeben werden. Die übrigen Aminosäuren kann der Organismus aus den unentbehrlichen herstellen, wenn diese in ausreichender Menge vorliegen.

Unentbehrliche (essenzielle) Aminosäuren

- Isoleucin
- Leucin
- Lysin
- Methionin
- Phenylalanin
- Threonin
- Tryptophan
- Valin

Entbehrliche (nicht essenzielle) Aminosäuren

- Alanin
- Arginin
- Asparagin
- Asparaginsäure
- Cystein
- Glutamin
- Glutaminsäure
- Glycin
- Histidin
- Prolin
- Selenocystein
- Serin
- Tyrosin

Verdauung der Proteine

Nahrungsprotein muss erst in seine einzelnen Aminosäuren aufgespalten werden, damit es zur Biosynthese von körpereigenem Eiweiß zur Verfügung stehen kann.

Nach der Zufuhr von eiweißhaltigen Nahrungsmitteln beginnt die Verdauung im Magen. Dort wird mithilfe von Salzsäure aus der Magenschleimhaut die Raum-

struktur der Proteine aufgebrochen. Nun werden die Pepsine (eiweißspaltende Enzyme) aktiviert, die dazu in der Lage sind, selbst große Moleküle zu spalten. Die weitere Aufspaltung erfolgt durch Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse und der Darmschleimhaut. Die endgültige Zerlegung des Proteins in die einzelnen Aminosäuren geschieht durch die in der Darmschleimhaut lokalisierten Enzyme (Peptidasen). Die Aminosäuren gelangen über die Dünndarmwandzellen in die Blutbahn und von dort zur Leber.

Eiweißzufuhrempfehlung

Im Gegensatz zu den Kohlenhydraten und Fetten steht dem Körper keine Speichermöglichkeit für Eiweiß zur Verfügung. Allerdings befindet sich im Körper durch ständige Auf- (Anabolismus), Ab- (Katabolismus) und Umbauprozesse von Proteinen im Zwischenstoffwechsel eine Aminosäurereserve, die als Aminosäurepool bezeichnet wird (ca. 150 bis 200 g). Zur Aufrechterhaltung der normalen Stoffwechselfunktionen muss unserem Organismus täglich Eiweiß zugeführt werden.

Sportspezifische Eiweißzufuhrempfehlungen pro Kilogramm Körpergewicht (täglich):

Normalperson	0,8 g
Ausdauersportler	1,2 bis 1,4 g
Spielsportler	1,2 bis 1,5 g
Kraftsportler	1,4 bis 1,7 g
Kraftausdauersportler	1,3 bis 1,6 g

Eiweißkonzentrate

Eiweißkonzentrate sollten folgenden Ansprüchen genügen:

- Hochwertige Komponenten (Milch-, Molke-, Ei-, Erbsen- oder Reisprotein)
- Hohe biologische Wertigkeit und sämtliche essenzielle Aminosäuren in ausreichendem Maße
- Keine den Körper belastenden Substanzen (Purine, Cholesterin, Fett in großer Menge)

Der Freizeit- und Fitnesssportler braucht eine vollwertige und abwechslungsreiche Ernährung. Meist deckt eine normale, ausgewogene Ernährung den Eiweißbedarf bereits. Bei gedecktem Proteinbedarf ist eine zusätzliche Proteingabe überflüssig. Lediglich unter besonderen Bedingungen kann bei einem Leistungssportler eine Supplementierung sinnvoll sein (z. B. Reduktionsdiät). Beim Verstoffwechseln von Proteinen fällt Harnstoff als Abbauprodukt an. Dieses wird über die Nieren ausgeschieden. Zur Verringerung der Harnstoffkonzentration ist daher eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr (2–3 l) notwendig. Da Wasser an den meisten Stoffwechselprozessen beteiligt ist, sollte die Flüssigkeitszufuhr immer forciert werden.

Eiweißhaltige und fettarme Lebensmittel

Einige Nahrungsmittel eignen sich besonders für den Speiseplan des Sportlers. Sie haben eine hohe biologische Wertigkeit und besitzen einen geringen Fettgehalt:

- Joghurt und Dickmilch
- Magerquark
- Fettarme Trinkmilch, Buttermilch
- Körniger Frischkäse
- Fettarmer Käse
- Geflügelfleisch
- Fettarmer Fisch
- Fettarmes Fleisch
- Eiklar
- Hülsenfrüchte
- Getreideflocken, Brot
- Reis

Biesalski et al. (1999). Ernährungsmedizin

10.4 Mikronährstoffe

10.4.1 Mineralstoffe

Es besteht eine enge Verknüpfung zwischen dem Wasserhaushalt und dem Mineralstoffhaushalt. Zusammen sorgen sie für geregelte Abläufe im inneren Milieu unseres Organismus. Die Mineralstoffe sind essenzielle Wirkstoffe und müssen zur Aufrechterhaltung von zahlreichen Körperfunktionen mit der Nahrung in ausreichendem Maße zugeführt werden. Die Mineralstoffe werden nach ihren Konzentrationen im Körper und der Höhe des Bedarfs in Mengenelemente (Konzentration mehr als 50 mg/kg Körpergewicht) und Spurenelemente (weniger als 50 mg/kg Körpergewicht) eingeteilt.

Zu den Mengenelementen gehören unter anderem:

- Kalium
- Kalzium
- Magnesium
- Natrium
- Phosphor

Zu den Spurenelementen gehören unter anderem:

- Chrom
- Eisen
- Fluorid
- Jod
- Zink

Größtenteils werden Mineralstoffe in einer ausreichenden Menge mit den Nahrungsmitteln zugeführt. Der zusätzliche Bedarf des Sportlers (Schweißverlust, Energiestoffwechsel, Muskelkontraktion) wird durch eine vollwertige Ernährung abgedeckt.

Bei unzureichender Ernährung oder sehr hoher körperlicher Belastung (Hochleistungssportler) können unter Umständen Mangelsituationen bei Kalium und Magnesium sowie bei Eisen (insbesondere bei Frauen aufgrund der Monatsblutung) und Zink auftreten. Über ein bilanziertes Mineralstoffkonzentrat lässt sich der Mangel wieder ausgleichen.

Tab. 10.4: Mengenelemente

	Tagesbedarf (Erwachsene)	Mineralstoffquellen
Kalium	4,0 g	Gemüse, Kartoffeln, Obst, Fruchtsäfte, Hülsenfrüchte
Kalzium	1000 mg	Grünkohl, Spinat, Rosenkohl, Hülsenfrüchte, Orangen
Magnesium	350 mg (Frauen: 300 mg)	Grünes Gemüse, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Vollkornprodukte
Natrium	1,5 g	Kochsalzreiche Lebensmittel
Phosphor	700 mg	Milch, Milchprodukte, Fleisch, Fisch

Tab. 10.5: Spurenelemente

	Tagesbedarf (Erwachsene)	Mineralstoffquellen
Chrom	30 bis 100 µg	Fleisch, Fisch, Innereien
Eisen	10 mg (Frauen: 10–15 mg)	Fleisch, Fisch, Vollkorngetreideprodukte, Gemüse
Fluorid	3,8 mg (Frauen: 3,1 mg)	Mineralwasser
Jod	180 bis 200 µg	Seefisch, jodiertes Speisesalz, Gemüse
Zink	11 bis 16 mg (Frauen: 7–10 mg)	Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Nüsse, Getreide

10.4.2 Vitamine

Die Vitamine sind organische Verbindungen, die der Körper im Stoffwechsel braucht und selbst nicht oder nur ungenügend herstellen kann. Vitamine erzeugen keine Energie (0 kcal), fungieren aber als Wirkstoffe. In dieser Funktion sind sie für den Menschen lebensnotwendig und müssen mit der Nahrung zugeführt werden.

Meist wirken sie bei katalytischen Funktionen als Bestandteile von Enzymen (Coenzym).

Die Vitamine werden nach ihren Löslichkeitseigenschaften in fett- und wasserlösliche Vitamine eingeteilt.

Fettlösliche Vitamine

- Vitamin A
- Vitamin D
- Vitamin E
- Vitamin K

Wasserlösliche Vitamine

- Vitamin B_1
- Vitamin B_2
- Niacin
- Pantothensäure
- Vitamin B_6
- Biotin
- Folat
- Vitamin B_{12}
- Vitamin C

Die wasserlöslichen Vitamine können im Körper kaum gespeichert werden. Dadurch ist eine Überdosierung schwer möglich und sie sollten somit auch kontinuierlich über die Ernährung zugeführt werden.

Fettlösliche Vitamine und B_{12} (als wasserlösliches Vitamin) können im Organismus im Fettgewebe und in der Leber (Vitamin B_{12}) hingegen gespeichert werden, sodass keine ständige Zufuhr nötig ist.

Der Bedarf einiger B-Vitamine kann sich bei hoher Belastung (Leistungssport) des Stoffwechsels erhöhen. Der Freizeit- und Fitnesssportler besitzt jedoch keinen höheren Bedarf.

Vitaminkonzentrate

Es gibt nur wenige Situationen bei Kraft- und Ausdauersportlern, in denen ein leistungsminderndes Vitamindefizit auftreten kann. Eine vielseitige Ernährung mit hohem Rohkostanteil und vitaminschonender Zubereitung sichert eine ausreichende Versorgung.

Bei Hochleistungssportlern kann die Zufuhr essenzieller Vitamine mit einem Vitaminpräparat ergänzt werden. Allerdings können damit keine Ernährungsfehler ausgeglichen werden. Vor unkontrollierter Einnahme zu hoher Dosen muss jedoch gewarnt werden. Wasserlösliche Vitamine werden einfach mit dem Urin wieder ausgeschieden. Fettlösliche Vitamine (z. B. Vitamin A und D) rufen jedoch aufgrund einer zu hohen Einlagerung in das Körperfettgewebe Krankheiten hervor.

Tab. 10.6: Übersicht und Empfehlungen zu Vitaminen

Vitamin[1)]	Tagesbedarf[2)]	Nahrungsquellen	Wichtig für ...
A	700–850 µg	Milch, Leber, Eigelb, Fisch, Gemüse (Karotten)	Haut, Augen, Immunsystem
D	20 µg[3)]	Bei ausreichend Sonnenlicht Bildung im Körper	Knochen, Muskeln, Nerven, Immunsystem
E	11–15 mg[3)]	Getreide, Pflanzenöl	Immunsystem, Entzündungshemmung, Hormonhaushalt
K	60–80 µg[3)]	Grünes Gemüse, Leber	Blutgerinnung, Verdauung

Vitamin[1)]	Tagesbedarf[2)]	Nahrungsquellen	Wichtig für ...
B_1	1,0–1,3 mg	Fleisch, Leber, Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchte	Nerven, Stoffwechsel
B_2	1,0–1,4 mg	Milch, Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst	Nährstoffaufnahme
Niacin	11–16 mg	Fleisch, Fisch, Milch, Kartoffeln, Hefeprodukte	Verdauung, Botenstoffe
Pantothen-säure	5 mg[3)]	Fast alle Nahrungsmittel	Immunsystem, Nerven
B_6	1,4–1,6 mg	Fleisch, Milch, Kartoffeln, Getreide, Obst, Gemüse	Proteinverdauung, Botenstoffe
Biotin	40 µg	Eigelb, Obst, Gemüse, Sojabohnen, Spinat, Nüsse	Haut, Haare, Entgiftung
Folat	300 µg[3)]	Grünes Gemüse, Getreide, Soja	Wachstum, Regeneration, Proteinstoffwechsel
B_{12}	4 µg[3)]	Fisch, Fleisch, Milchprodukte, Eier	Nervenzellen, Methioninbildung
C	95–110 mg	Orangen, Erdbeeren, Kiwis, Brokkoli, Paprika, Sanddorn	Immunsystem

[1)] Die früheren Bezeichnungen von Niacin (= Vitamin B_3), Pantothensäure (= Vitamin B_5), Biotin (= Vitamin B_7) und Folat (= Vitamin B_9) gelten als veraltet und werden nicht mehr verwendet.
[2)] Die Angaben gelten für gesunde, nicht schwangere und nicht stillende Erwachsene ab 19 Jahren.
[3)] Schätzwert

10.5 Flüssigkeitshaushalt

Biesalski et al. (1999). Ernährungsmedizin

Gleich nach dem Sauerstoff ist Wasser das wichtigste Element für den Menschen. Ohne Wasser lassen sich nur drei Tage ohne lebensbedrohliche Zustände überstehen.

Je nach Körperfettgehalt beträgt der Wasseranteil des Körpers eines Erwachsenen zwischen 60 und 70 % – ohne Wasser geht nichts.

Aufgaben von Wasser:

- Lösungsmittel: Der Nahrungsbrei im Verdauungskanal wird verflüssigt, feste Bestandteile unserer Nahrung werden gelöst (Salze, Zucker).
- Transportmittel: Blut und Lymphe tragen gelöste Nährstoffe, Regulatorstoffe und die Zellen des Immunsystems zu ihren Wirkungsorten. Stoffwechselprodukte werden an das Wasser gebunden und aus dem Körper entfernt.

- Baustein: Wasser wird für die Elastizität der Knorpel, Menisken und Bandscheiben benötigt und zur Einlagerung von bestimmten Stoffen (1 g Glykogen bindet 2,7 g Wasser, 1 g Eiweiß sogar 5 g Wasser).
- Mittel zur Regulierung des Wärmehaushalts: Die Verdunstung von 1 l Wasser über die Haut entzieht dem Körper 580 kcal in Form von Wärme und schützt den Körper so vor Überhitzung.

Zahlreiche Faktoren beeinflussen den Wasserbedarf: das Klima, die körperliche Aktivität, Salz-, Protein- oder Ballaststoffzufuhr. Auch Medikamente, Diäten und die Art der Nahrung haben Einfluss auf den Wasserhaushalt.

Empfehlungen zur Flüssigkeitszufuhr

Beim Sport geht die größte Flüssigkeitsmenge in Form von Schweiß verloren. Ein an Bewegung gewöhnter Organismus schwitzt schneller und mehr, aber mit einem geringeren Elektrolytverlust. Dies gilt allerdings nur für Kochsalz und nicht für Kalium und Magnesium.

Eine Empfehlung zur Flüssigkeitszufuhr lautet: ca. 2 bis 3 l pro Tag. Bei der Flüssigkeitszufuhr ist es sinnvoll, einen isotonen Zustand zu erreichen (das heißt, die Flüssigkeit enthält ungefähr gleich viele gelöste Teilchen wie das Blut). Diesen Vorteil bieten isotonische Getränke, allerdings benötigt der Mensch nicht unbedingt Elektrolyt- und Mineralgetränke.

Vorsicht!

Wenn Elektrolytgetränke verwendet werden,
sollten sie keinen (weißen) einfachen Zucker enthalten!

Die richtigen Getränke vor, während und nach dem Sport zu wählen, ist ein wichtiger Faktor für die Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Wasserbilanz und die damit verbundene Leistungsfähigkeit. Dieses Wissen kannst du dir mit vielen weiteren nützlichen Informationen über gesunde Ernährung in unserer Ernährungsberaterausbildung aneignen.

10.6 BMI und Gewichtsmanagement

Der Body-Mass-Index (BMI) wird zur Klassifikation des Gewichts bei Erwachsenen herangezogen und kann den Trainer und die Kunden bei der Zielfindung unterstützen. Berechnet wird er aus Körpergröße und Körpergewicht mithilfe einer einfachen Formel.

BMI

Körpergewicht in kg ÷ (Körpergröße in m)²

Deutsche Adipositas Gesellschaft (2020). BMI bei Erwachsenen

Hauner et al. (2000). Qualitätskriterien für ambulante Adipositasprogramme

Wirth et al. (2013). Adipositas

Barnes et al. (2011). Pathways linking the early environment to long-term health and lifespan

Mithilfe des BMI kann eine mögliche Ausprägung eines Über- oder Untergewichts erfasst werden. Dabei ist anzumerken, dass der BMI ausschließlich eine Aussage über das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße trifft. Daher ist es ratsam, zur genauen Anamnese noch weitere biometrische Daten wie z. B. den Körperfettanteil oder den Taille-Hüft-Quotienten zu erheben. Eine genaue Erläuterung der biometrischen Daten inklusive Tabellen ist in Modul 11 zu finden.

BMI unter 18,5

Bei einem BMI unter 18,5 spricht man von Untergewicht. Hier sollte das Ziel immer „Zunehmen" lauten. Personen, die sich langfristig unter dem Grenzwert befinden, riskieren eine Unterversorgung mit lebenswichtigen Nährstoffen. Das kann ernsthafte Gesundheitsprobleme nach sich ziehen, führt aber mindestens zu Befindlichkeitsstörungen wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Antriebslosigkeit. Neben einer ausgewogenen Ernährung im Kalorienüberschuss kann Krafttraining dabei helfen, das Gewicht in einen gesunden Bereich zu bringen. Durch den Aufbau von Muskelmasse werden Grund- und Leistungsumsatz erhöht, unmittelbar nach dem Training steigt der Appetit. Ferner sollten Verhaltensänderungen angestrebt werden.

BMI von 18,5 bis 24,9

Bei einem BMI zwischen 18,5 und knapp 25 ist aus gesundheitlicher Sicht keine Gewichtsreduktion nötig. Wenn dennoch das Kundenziel „Abnehmen" besteht, ist es ratsam, eine moderate Reduktion des Körperfettanteils anzustreben. Dazu sollte als Basis Krafttraining zum Muskelerhalt durchgeführt werden, gepaart mit einem moderaten Kaloriendefizit. Bei ungünstigen Ernährungsgewohnheiten ist zudem eine Umstellung sinnvoll. Eine Gewichtsreduktion, die in einem BMI unter 18,5 resultiert, sollte nicht angestrebt werden.

BMI von 25 bis 29,9

Bei einem BMI zwischen 25 und 29,9 spricht man von Übergewicht. In diesem Bereich kann eine Gewichtsreduktion empfohlen werden. Da in diesem Fall schon ein erhöhtes Risiko von Komorbiditäten besteht, ist eine gründliche Anamnese von zentraler Bedeutung. Zur Zielerreichung ist die Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining sowie ein Kaloriendefizit ratsam. Des Weiteren ist es sinnvoll, die Ursachen des Übergewichts festzustellen und gezielt an ihnen zu arbeiten. Bei metabolisch gesunden Kunden sollte mindestens eine weitere Gewichtszunahme verhindert werden.

Ziel bei Komorbiditäten: Gewichtsabnahme um 5–10 % des Körpergewichts (KG) in 3–6 Monaten

BMI ab 30

Ab einem BMI von 30 spricht man von Adipositas (Fettleibigkeit). Hier sollte aus gesundheitlicher Sicht eine Gewichtsreduktion erfolgen. Da die Wahrscheinlichkeit von Komorbiditäten sehr hoch ist, sollte das Vorgehen immer mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden. Wenn aus ärztlicher Sicht keine Einwände bestehen, ist auch hier die Kombination von Kraft- und Ausdauertraining sowie eine Ernährungsumstellung, welche ein moderates Kaloriendefizit beinhaltet, ratsam. Zudem sollte auch hier wenn möglich an den Ursachen des Übergewichts gearbeitet werden. Der Trainer fungiert hier als Stütze des Kunden. Daher

sind sensibles Vorgehen und Motivation von zentraler Bedeutung. Die Zielsetzung unterscheidet sich dabei je nach Schweregrad der Adipositas.

Adipositas Grad 1: dauerhafte Gewichtsabnahme um 5–10 %

Adipositas Grad 2: dauerhafte Gewichtsabnahme um 10–20 %

Adipositas Grad 3: dauerhafte Gewichtsabnahme um 10–40 %

10.6.1 Ursachen von Untergewicht

Untergewicht kann genetisch bedingt sein. In diesem Fall hat es selten Krankheitswert. Jedoch kann es auch durch Krankheiten oder Lebensmittelunverträglichkeiten zustande kommen oder mit Medikamenten zusammenhängen. Auch Stress, psychische Probleme und Überforderung können dazu führen, dass Essen zur eher lästigen Pflicht wird. Um bewusst zu essen oder die Bedürfnisse des Körpers wahrzunehmen, fehlen Zeit und Ruhe. Zusätzlich können Dauerstress, Schlafmangel und Anspannung dazu führen, dass der Körper Nährstoffe schlechter verarbeitet und man dadurch abnimmt.

Will ein Kunde trotz Untergewicht weiter abnehmen, sollte dies als Warnsignal für eine Essstörung betrachtet werden.

10.6.2 Ursachen von Übergewicht und Adipositas

Mannan et al. (2016). Prospective Associations between Depression and Obesity

Razzoli et al. (2016). The Dichotomous Effect of Chronic Stress on Obesity

Nourissat et al. (2008). Relationship between nutritional status and quality of life

Die Ursachen von Übergewicht und Adipositas sind multifaktoriell, wobei eine positive Energiebilanz über einen längeren Zeitraum die Grundlage darstellt.

Oftmals liegt bei Betroffenen eine Prädisposition z. B. in Form von polygenetischen Veranlagungen oder auch der pränatalen Prägung vor. Neben genetischen Faktoren können sich jedoch auch die Einnahme bestimmter Medikamente, hormonelles Ungleichgewicht und psychische Belastungen (z. B. chronischer Stress) negativ auf das Gewichtsmanagement auswirken.

In Kombination mit Umweltfaktoren wie erlerntem Ernährungsverhalten, fehlender Ernährungsbildung und Bewegungsmangel werden Übergewicht und Adipositas begünstigt.

10.6.3 Die Rolle des Trainers im Gewichtsmanagement

Die primären Aufgaben des Trainers sind Spaß an Bewegung zu generieren und grundlegendes Ernährungswissen zu vermitteln. Um im besten Interesse des Kunden zu handeln, kann es zudem sinnvoll sein, den Kunden für weiterführende oder ergänzende Maßnahmen zu sensibilisieren.

Beispiele dafür sind Maßnahmen zur Stressreduktion oder eine umfassende Ernährungsberatung bei geschulten Ernährungsberatern. Dabei ist es wichtig, gemeinsam ein Vorgehen zu planen, welches motivierend ist und zu langfristigem Erfolg führt. Crashdiäten werden diesem Standard nicht gerecht.

Wer sollte *nicht* gezielt an Gewicht verlieren?

- Personen mit einem BMI unter 18,5
- Schwangere und stillende Mütter

Hier ist eine Gewichtsreduktion nicht im Sinne des Kindes, welches auf eine adäquate Nährstoffzufuhr angewiesen ist.

- Chronisch Kranke

  Bei chronischen Erkrankungen ist eine Gewichtsabnahme stets mit dem behandelnden Arzt abzusprechen, da diese bei einigen Beschwerdebildern die Symptomatik verschlimmern kann, wie z. B. bei Krebspatienten.

- Kinder

  Zur Vermeidung von Mangelernährung wird hier, falls Übergewicht besteht, eine Ernährungsumstellung empfohlen.

- Ältere Personen (über 65 Jahre)

  Bei Senioren kann sich eine Gewichtsreduktion negativ auf die Lebenserwartung auswirken

10.7 Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr

10.7.1 Täglicher Bedarf an Kohlenhydraten

DGE (2011). Richtwerte für die Energiezufuhr aus Kohlenhydraten und Fett

Rein theoretisch benötigt der menschliche Körper keine durch die Nahrung zugeführten Kohlenhydrate. Er ist anhand der beiden anderen Makronährstoffe – Fette und Eiweiße – in der Lage, Glukose zu synthetisieren. Beispielsweise im Zuge der Glukoneogenese, bei der aus Aminosäuren Glukose gewonnen wird. Anders ausgedrückt: Kohlenhydrate sind für den Menschen nicht essenziell.

Trotzdem wird von allen Fachgesellschaften und auch wissenschaftlich belegt eine kohlenhydratreiche Kost empfohlen. Die Gründe hierfür sind vielseitig.

Zunächst gelten Kohlenhydrate als effektivste und sinnvollste Energiequelle für den menschlichen Organismus. Sowohl unser Gehirn als auch unsere Muskeln benötigen Glukose, welche vor allem durch die Kohlenhydratzufuhr leicht gewonnen werden kann. Darüber hinaus liefern insbesondere Nahrungsmittel mit komplexen langkettigen Kohlenhydraten sehr viele Mineralstoffe, Vitamine und auch Ballaststoffe, deren Wichtigkeit bereits erläutert wurde. Es ist beispielsweise sehr schwer, durch eine komplett kohlenhydratarme Kost auf den täglichen Ballaststoffgehalt zu kommen, zumindest, wenn man eine gesunde, ausgewogene Mischung aus Obst, Getreide und Gemüse anstrebt.

Aus diesen Gründen wird von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlen, mindestens die Hälfte der täglichen Energieaufnahme mit Kohlenhydraten zu decken.

Die Sinnhaftigkeit der Kohlenhydratzufuhr wird besonders im Bereich des Sports wichtig. Sportler beziehen ihre Leistungsfähigkeit sehr häufig aus ihrer Muskelmasse. Die Muskulatur besteht zu einem Großteil aus Wasser, jedoch sind die Bausteine der Muskeln Aminosäuren, also Proteine. Des Weiteren besitzen die meisten Sportler einen sehr geringen Körperfettanteil, da dies einerseits für den Sport selbst meist effektiver ist, andererseits aber auch dem Sport und somit dem hohen Kalorienverbrauch geschuldet ist.

Ist man nun sportlich tätig, so benötigen Muskulatur und Körper Energie. Bei einer kohlenhydratarmen Kost muss der Organismus die Energie kurzfristig aus den Aminosäuren synthetisieren oder langfristig auf die Fettdepots zurückgreifen. Beides ist nicht wirklich sinnvoll, da keine großen Fettdepots zur Verfügung stehen und die Muskulatur möglichst nicht in Mitleidenschaft gezogen werden soll.

Alles in allem ist für Sportler eine kohlenhydratreiche Kost somit am sinnvollsten, da die kontinuierliche Energiebereitstellung gewährleistet wird. Darüber hinaus dienen die Kohlenhydrate nach dem Sport als Hilfe zur Regeneration für Muskulatur und Organismus.

Bei sportlicher Leistung werden zunächst die muskeleigenen Glykogenspeicher angezapft, um das ATP für die Muskelkontraktion zu liefern. Diese Speicher müssen wiederum nach dem Sport erneut gefüllt werden. Dazu dienen auch die zugeführten Kohlenhydrate, insbesondere im Bereich der Regeneration. Hierbei kann zudem ohne Bedenken auf schnell verfügbare, also kurzkettige Kohlenhydrate zurückgegriffen werden. Es ist wissenschaftlich belegt, dass nach dem Sport die Hauptaufgabe des Organismus in der Regeneration der belasteten Muskulatur liegt. Das heißt, die Kohlenhydrate führen weder zu einem starken Insulinausstoß, noch werden sie primär zur Fettspeicherung genutzt. Vielmehr nutzt der Körper die Glukose, um sie in die Glykogenspeicher der Muskeln zu transportieren.

Wenn man bedenkt, dass bei intensiver, vor allem ausdauernder Belastung der Glykogenspeicher stark beansprucht wird, lassen sich nach dem Sport einige Gramm an Kohlenhydraten in die Muskeln nachfüllen. Man geht von durchschnittlichen Muskelglykogenspeichern in Höhe von 300 bis 400 g aus. Auch während einer lang anhaltenden sportlichen Betätigung ist die Zufuhr von Kohlenhydraten zum Teil sinnvoll, um eine direkte Energieversorgung zu gewährleisten.

Allerdings kann dies je nach Sportart auch einen negativen Einfluss auf die aktuelle sportliche Leistungsfähigkeit haben, weshalb hier individuelle Wünsche des Sportlers Vorrang haben.

Hauner (2011). Umsetzung der Leitlinie zur Kohlenhydratzufuhr

Helms et al. (2016). Muscle and Strength Pyramid: Nutrition

10.7.2 Zufuhrempfehlungen und Vorkommen von Ballaststoffen

Laut DGE liegt die tägliche, durchschnittliche Zufuhr von Ballaststoffen mit etwa 18–19 Gramm um 11–12 Gramm unter der eigenen Empfehlung (30 Gramm pro Tag). Es gibt also eine deutliche Diskrepanz zwischen Zufuhr und Empfehlung. Betrachtet man alle positiven Auswirkungen einer geregelten, angemessenen Ballaststoffzufuhr, wird umso deutlicher, weshalb jeder die empfohlene Ballaststoffmenge anstreben sollte. Zu den positiven Effekten gehören aufgrund ihrer Wasserbindungskapazität und Verfügbarkeit für die Fermentation (Gärung) der Darmflora:

- Erhöhtes Sättigungsgefühl durch längere Magenverweildauer
- Anregung der Darmaktivität (Peristaltik)
- Cholesterin-, Bakterien- und Gallensäurebindung und -ausscheidung
- Schnellere Darmpassage

- Vorbeugung von Fäulnisprozessen durch eine zu lange Verweildauer der Fäzes im Dickdarm

All diese Punkte beeinflussen unser Wohlbefinden nicht nur direkt, sondern dienen auch der Prävention vieler Krankheiten.

Um Ballaststoffe in einem angemessenen und präventiven Maß zuführen zu können, muss man wissen, welche Lebensmittel ballaststoffreich sind und wie man diese leicht in seine tägliche Ernährung einbauen kann. Als ballaststoffreiche Lebensmittel gelten insbesondere Vollkornprodukte, Haferflocken, Weizenkleie, Flohsamen, Hülsenfrüchte, Mais, Obst und Gemüse. Bei einem durchschnittlichen Kalorienverbrauch von 2200 kcal/Tag muss man darauf achten, die richtigen Lebensmittel zu sich zu nehmen, wenn man 30 g Ballaststoffe erreichen möchte. Für den Alltag bedeutet das allerdings keine drastische Veränderung. Durch das Austauschen einzelner Mahlzeitenkomponenten lassen sich bereits große Wirkungen erzielen. Das Graubrot am Abend kann beispielsweise durch ein Vollkornbrot ersetzt werden und die Cornflakes am Morgen durch Hafer- oder Vollkornflocken. Für Snacks zwischendurch greift man statt zu Süßigkeiten zu Obst und/oder Nüssen. Zu jeder Hauptmahlzeit isst man 100–200 g Gemüse. So gelangt man schnell auf 30 g Ballaststoffe pro Tag, ohne die Vorlieben und Essgewohnheiten groß zu verändern. Gleichzeitig fühlt man sich länger gesättigt und beugt – vornehmlich in Kalorienreduktionsphasen (Diäten) – Heißhungerattacken vor.

Die nachfolgende Auflistung stellt ballaststoffreiche und -arme Lebensmittel gegenüber. Tabelle 10.7 zeigt den Ballaststoffgehalt ausgewählter Lebensmittel.

Geringer Ballaststoffgehalt:

- Brötchen, Toastbrot, Weißbrot, Croissant
- Torten, Kuchen, Waffeln, Kekse, Zwieback
- Teigwaren
- Polierter Reis
- Cornflakes
- Pudding, Cremespeisen, Eis

Hoher Ballaststoffgehalt:

- Vollkornbrot, Leinsamenbrot, Grahambrot, Pumpernickel
- Vollkornzwieback, Vollkornkekse, Kuchen aus Vollkornmehl, Früchtebrot
- Vollkornteigwaren, Hirse, Grünkern
- Vollkornreis
- Getreideflocken, Haferflocken, Müsli, Chiasamen
- Beeren, rote Grütze, Obstsalat, Backobst

Wichtig ist zudem eine gleichzeitige Steigerung der Trinkmenge. Durch das Wasserbindevermögen der Ballaststoffe kann dem Speisebrei weniger Wasser entzogen und in der Folge weniger absorbiert werden. Dadurch kann dem Körper Flüssigkeit fehlen, wenn die Wasserzufuhr nicht ebenfalls erhöht wird. Gerade bei der Zufuhr von besonders ballaststoffreichen Lebensmitteln (z. B. Haferkleie) ist eine Anpassung der Wasserzufuhr daher unbedingt zu gewährleisten, um negativen Folgen vorzubeugen.

Neben den zuvor genannten positiven Effekten einer erhöhten Ballaststoffzufuhr können auch negative Effekte einer überhöhten Zufuhr eintreten. Dies ist allerdings nur der Fall, wenn weitaus mehr als die empfohlenen 30 g Ballaststoffe pro Tag zugeführt werden. Dann kann es zu Verdauungsbeschwerden, Verstopfungen und Ähnlichem kommen.

Tab. 10.7: Ballaststoffgehalt diverser Lebensmittel

Lebensmittel	Ballaststoffgehalt (g) pro 100 g Lebensmittel
Weizenkleie	49,3
Mandeln	9,8
Getrocknete Feigen	9,6
Getrocknete Aprikosen	8,0
Weiße Bohnen	7,5
Erdnüsse	7,1
Roggenmischbrot	6,0
Grüne Erbsen	5,0
Müsli	4,6
Walnüsse	4,6
Rosenkohl	4,4
Cornflakes	4,0
Vollkornreis	3,7
Rote Paprika	3,6
Weizenbrötchen	3,4
Weißkohl	3,0
Karotten	2,9
Pommes Frites	2,6
Äpfel	2,3
Bananen	2,0
Champignons	1,9
Kartoffeln	1,9
Blattsalat	1,8
Parboiled-Reis	0,6

10.7.3 Zufuhrempfehlungen für Fette

DGE (2015). Umsetzung der Leitlinie

DGE (2013). Vollwertig essen und trinken nach den 10 Regeln der DGE

Die aktuelle Studienlage sowie die aktuelle Leitlinie der DGE bezüglich der Fette, in der es darum geht, den Einfluss von Fetten auf Krankheitsbilder näher zu beleuchten, liefern folgende Referenzwerte für die tägliche Fettzufuhr. Laut DGE sollen etwa 30–35 % der Gesamtenergiezufuhr als Fette zugeführt werden. Dies lässt sich mit einer angepassten Lebensmittelauswahl leicht erreichen. Dabei kommt es nicht nur auf die Gesamtfettzufuhr an, sondern insbesondere auch auf das Verhältnis der einzelnen Fettsäuren zueinander. Für gesättigte Fettsäuren werden 7–10 %, bei Transfettsäuren unter 1 % und bei mehrfach ungesättigten Fettsäuren auch 7–10 % der Gesamtenergiezufuhr als Aufnahme empfohlen. Daraus ergibt sich dann die Menge der einfach ungesättigten Fettsäuren, da diese aus der Differenz der genannten Fettsäuren zum Gesamtfett errechnet werden.

Die Umsetzung dieser Empfehlungen könne laut DGE am besten erreicht werden, indem in der Praxis eher fettarme Varianten der Lebensmittel sowie vermehrt pflanzliche Produkte zugeführt werden. Die pflanzlichen Lebensmittel besitzen in der Regel kein Cholesterin, sind generell fettärmer und weisen zusätzlich eine günstigere Fettsäurenzusammensetzung auf als viele andere tierische Produkte. Des Weiteren sollten ebenfalls ballaststoffreiche Lebensmittel, also Vollkornprodukte sowie Gemüse und Obst verzehrt werden. Denn auch hierbei ist der Fettgehalt sehr gering und zugleich der Wassergehalt erhöht. Abschließend sollte 2- bis 3-mal in der Woche fetter Fisch konsumiert werden. Ist dies aus persönlichen Gründen nicht möglich, so kann auf die Nahrungsergänzung in Form von Fischölkapseln oder Leinöl zurückgegriffen werden.

Für Sportler werden keine gesonderten Regelungen aufgestellt. Eine weiterhin kohlenhydratbetonte Kost liefert die nötige Energie für die erforderliche Leistung im Sport. Eine angemessene Fettzufuhr sorgt gleichzeitig für eine ausgewogene Gesundheit und mit der bereits erwähnten empfohlenen Menge an Proteinen wird der Muskelapparat ausreichend versorgt. Oftmals werden Fette reduziert, um mithilfe einer kalorienreduzierten Diät Körperfett zu verlieren. Hierbei sollten Nahrungsfett und Körperfett strikt voneinander getrennt werden. Denn eine Reduktion der Nahrungsfettzufuhr führt nicht automatisch zu einer Reduzierung des Körperfetts. Entscheidend hierfür ist allein die Kalorienbilanz eines Menschen, also ob er weniger Energie zu sich nimmt, als er verbraucht. Da Fette aber mit einem Brennwert von etwa 9 kcal doppelt so viel Energie wie Kohlenhydrate oder Proteine einsparen, ist es oftmals am sinnvollsten, die Kalorien in Form von Fetten zu reduzieren. Aber auch hier sollte auf eine nötige Mindestzufuhr der essenziellen Fettsäuren und ein ausgeglichenes Verhältnis geachtet werden.

10.7.4 Zufuhrempfehlungen für Proteine

Der Proteinbedarf ist sehr individuell und unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Dies liegt nicht an genetischen Faktoren, sondern vielmehr an dem Maß sowie der Art der ausgeübten Sportart, dem Alter sowie der individuellen Zielsetzung der Person.

Die DGE gibt hier sehr vorsichtige Empfehlungen vor, die zum Teil wissenschaftlich veraltet sind und so herausgegeben werden, weil damit die Allgemeinheit angesprochen werden kann. Deshalb werden allgemein 0,8 g/kg Körpergewicht seitens der DGE empfohlen. Dieser Wert entspricht im Normalfall etwa 10 % der Gesamtkalorien und sollte einen Wert von 15 %, so die DGE, der Gesamtkalorien

nicht überschreiten. Im Nachfolgenden wird der aktuelle wissenschaftliche Konsens zu einer sinnvollen Proteinzufuhr näher erläutert.

Einfluss einer erhöhten Proteinzufuhr

Damit die Werte, welche von der DGE vorgeschlagen werden, diskutiert werden können, gilt es zunächst, die positiven und negativen Effekte einer erhöhten Proteinzufuhr darzulegen.

In vielen Bereichen scheint eine erhöhte Proteinzufuhr sinnvoll zu sein. Eins der bekanntesten Beispiele hierfür ist der Muskelaufbau und -erhalt. Besonders im Kraftsport und Bodybuilding werden erhöhte Mengen an Proteinen zugeführt, da man sich hiervon eine verbesserte Regeneration der Muskulatur, einen positiven Einfluss auf den Muskelaufbau und den Schutz vor Muskelabbau erhofft. Aber auch bei besonders ausdauernden, zeitlich lang anhaltenden sportlichen Betätigungen wird ein erhöhter Proteinbedarf angewendet. Darüber hinaus spielen viele Einflussfaktoren eine Rolle bei der Bestimmung des individuellen Proteinbedarfs. So sind vor allem biometrische Daten entscheidend, aber auch Krankheiten, Umweltfaktoren und die Gesamtenergieaufnahme sind ausschlaggebend.

Burd et al. (2009). Exercise training and protein metabolism

Positive Effekte

Die positiven Effekte einer deutlich erhöhten Proteinzufuhr sind besonders für Sportler und auch für Diäten interessant. Als eines der Hauptmerkmale wird Protein ein erhöhtes Sättigungsgefühl zugeschrieben, wodurch – hauptsächlich in Diäten – das Durchhaltevermögen stark verbessert wird. Des Weiteren zeigten einige Studien, dass durch eine gesteigerte Proteinzufuhr anscheinend auch die nahrungsbedingte Thermogenese beeinflusst wird. So ließ sich feststellen, dass die Personen einer Testgruppe durch eine höhere Proteinzufuhr keineswegs zunahmen, sondern ihr Gewicht halten konnten. Dies ließe sich durch die Thermogenese erklären, welche anhand des zusätzlichen Proteins gleichzeitig den Kalorienverbrauch ausgleicht, indem mehr Energie verbraucht wird. Steigert man also die Proteinzufuhr, ohne dabei über den Kalorienbedarf zu kommen, kann dies positive Effekte auf die Gewichtsreduktion haben, nicht zuletzt wegen des verbesserten Sättigungsgefühls. Neben den bereits genannten Faktoren hat die erhöhte Proteinzufuhr ebenfalls Einfluss auf den Blutdruck und die Blutfettwerte.

Stulnig (2011). Anti-Inflammatorische Ernährung

Da Muskeln hauptsächlich aus Wasser und Aminosäuren bestehen und diese ebenfalls als Strukturmoleküle und für die Reparatur bzw. den Aufbau von Muskelmasse dienen, verbessert eine gesteigerte Proteinzufuhr auch den Aufbau und den Erhalt der Muskelmasse.

Negative Effekte

Es hält sich seit einigen Jahren der Mythos, dass eine erhöhte Proteinzufuhr den Nieren schaden würde. Dies wurde aber bereits in mehreren Studien widerlegt – zumindest für körperlich völlig gesunde Menschen ohne Nierenbeschwerden. Gibt es also keine gesundheitlichen Einschränkungen der Nieren, ist auch eine erhöhte Proteinzufuhr nicht schädlich für unseren Körper. Laut DGE und deren Studienlage führt eine hohe Zufuhr an Proteinen zumindest zu einer gesteigerten Durchblutung der Nieren.

Cuenca-Sánchez et al. (2015). Controversies surrounding high-protein diet intake

Antonio et al. (2014). The effects of consuming a high protein diet

Durch die zusätzlichen Proteine nutzt der menschliche Organismus vermehrt die Glukoneogenese, um Energie für unsere Muskeln bereitzustellen. Mit diesem Prozess ist grundlegend nichts Negatives verbunden, doch führt die vermehrte Nut-

zung von Aminosäuren als Energiebereitstellung zu einer erhöhten Produktion von Harnstoff. Deshalb sollte dieser mit einer zusätzlich gesteigerten Flüssigkeitszufuhr verdünnt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.

Auch zeigt eine Studie womöglich vermehrte Kalziumausscheidungen im Zuge einer erhöhten Proteinzufuhr. Hierdurch wird das knocheneigene Kalzium ausgeschieden, wodurch diese geschwächt werden können.

Auch wenn die Studienlage nicht ganz eindeutig ist, da besonders neuere Studien die Gefahr einer erhöhten Proteinzufuhr beschwichtigen, gilt es zu erwähnen, dass es naheliegt, dass das Prinzip „Mehr hilft mehr" hier nicht zutrifft. Nur weil exzessiv Proteine zugeführt werden, heißt das nicht, dass der Muskelaufbau nun auch gleichzeitig exzessiv vorangetrieben wird. Eine optimale Proteinmenge scheint es bisher nicht zu geben, auch wenn die derzeitige Studienlage einige Zahlen preisgibt, die sinnvoll verwendet werden können. Dies wird nachfolgend näher erläutert.

Proteinbedarf bei Sportlern

Die DGE empfiehlt auch für Sportler eine Proteinzufuhr von 0,8 g pro kg Körpergewicht täglich. Allerdings gibt es aktuelle Studien und auch viele Institutionen, die besonders für Sportler im Bereich Ausdauer und Kraftsport bzw. Bodybuilding eine erhöhte Proteinzufuhr begründen. Für den Proteinbedarf eines Menschen ist es nun entscheidend, welche Art von Sport er betreibt und wie oft er diese Sportart in der Woche ausübt. So kann man im Gesundheitssport von etwa 1 g pro kg Körpergewicht ausgehen, sofern man etwa zwei- bis dreimal in der Woche Fitness oder Gesundheitssport betreibt.

Eine Studie aus dem Jahr 2001 belegt sogar positive Effekte einer erhöhten Proteinaufnahme für ältere Menschen, da diese die aufgenommenen Aminosäuren nicht mehr optimal verstoffwechseln können. Mit einer Proteinzufuhr von 1,0–1,3 g pro Kilogramm Körpergewicht könne somit einer Muskelatrophie entgegengewirkt werden.

Campbell et al. (2001). The recommended dietary allowance for protein may not be adequate for older people

Jetzt kommt der besonders interessante Teil für einen Großteil der Fitness- und Kraftsportler. Immer mehr Menschen melden sich im Fitnessstudio an, um mit dem Muskelaufbau zu beginnen und gleichzeitig den Körper fit zu halten. Hierbei gibt es nun in Bezug auf den Proteinbedarf deutliche Unterschiede je nach Trainingsstand der Sportler.

Auswertungen weiterer Studien lassen vermuten, dass die optimale Proteinzufuhr bei Trainingsanfängern bei etwa 1,1 bis 1,8 g pro Kilogramm Körpergewicht liegt. Alles, was darüber lag, hatte keinerlei negative Einflüsse und ist somit durchaus legitim. Allerdings halten sich die resultierenden Vorteile durch eine weiter erhöhte Proteinzufuhr ebenfalls in Grenzen, weshalb der genannte Bereich als optimal eingestuft werden kann.

Volek et al. (2013). Beyond weight loss

Für fortgeschrittene Kraftsportler hingegen scheinen die besten Muskelzuwächse bei einer Proteinzufuhr von 2,3 g pro Kilogramm Körpergewicht eingetreten zu sein. Somit gilt hier die Empfehlung von 2,1 bis 2,3 g pro kg Körpergewicht pro Tag.

Hoffman et al. (2007). Effects of Protein Supplementation

Nachfolgend wird noch eine aktuelle Studie vorgestellt, bei der insbesondere auf die Wettkampfvorbereitung verschiedener Athleten im Bodybuilding eingegangen wird.

Befindet sich der menschliche Organismus in einem Kalorienüberschuss, so hat er genügend Energie und auch Baumaterialien in Form von Proteinen für die Regeneration zur Verfügung. Versucht man nun aber, Körperfett abzubauen und gleichzeitig die vorhandene Muskelmasse zu erhalten, muss man den Fokus auf eine Kalorienreduzierung mit gleichzeitiger Erhöhung der Proteinzufuhr legen. Dadurch wird der Erhalt der Muskelmasse gewährleistet.

Helms (2014). Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation

Diesbezüglich wurde eine weitere Untersuchung angesetzt. Ergebnis war, dass für die meisten Bodybuilder eine Zufuhr von 2,3 bis 3,1 g pro fettfreier Körpermasse am Tag empfohlen wird.

Hierbei wird besonders auf die Definition per Körpergewicht verzichtet, da die Referenzgröße der fettfreien Masse wesentlich aussagekräftiger bezüglich der Muskelmasse und somit der benötigten Proteinmenge ist.

Abschließend sollten noch Einflussfaktoren auf den Proteinbedarf geklärt werden, die die Höhe der zugeführten Menge eventuell beeinflussen könnten. Neben dem Trainingsstand ist die Höhe der Proteinzufuhr auch beeinflusst durch die Proteinqualität, die zugeführt wird. Ein Konsum von hochwertigen Proteinen ist wesentlich effektiver in Bezug auf den Muskelaufbau. Innerhalb der Studien wurden hochwertige Proteinquellen supplementiert und es kam zu vergleichsweise höheren Muskelzuwächsen trotz gleichbleibender Proteingesamtmenge. Es ist also nicht allein entscheidend, wie viel Protein man zuführt, sondern auch die Qualität der Eiweißquellen ist ein Einflussfaktor für die Verarbeitung in unserem Organismus.

Tipton et al. (2004). Protein and amino acids for athletes

Darüber hinaus spielt eben auch die Gesamtenergieaufnahme eine Rolle. Wie bereits erwähnt, steigt der Proteinbedarf in einer kalorienreduzierten Diät an, sofern man die vorhandene Muskulatur schützen will. Der Körper greift in einer lang anhaltenden Diät vermehrt auf die Energiebereitstellung via Glukoneogenese zurück, wodurch der Muskelerhalt geschwächt wird.

Die abschließenden Empfehlungen zur Proteinzufuhr bei Fitness- und Kraftsportlern sowie Hobbysportlern stammen aus dem wissenschaftlichen Konsens. Hierbei wurden exakt diese Zielgruppen mehrfach untersucht und verschiedene Mengen zugeführten Proteins verglichen. Dies entspricht nicht den Empfehlungen der DGE, denn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung versucht, die Bevölkerung insgesamt anzusprechen und berücksichtigt nicht explizit den individuell ausgeübten Sport.

In der Praxis wählt man die Zufuhrempfehlung, welche am besten zum Klienten oder zur Klientin entsprechend der genannten Aspekte passt.

Tab. 10.8: Empfehlungen für die Proteinzufuhr (Sportler)

Empfehlung	Hobbysportler	Kraftsportler
Muskelaufbau (Kalorienüberschuss)	1,5–1,8 g/kg KG/Tag	1,8–2 g/kg KG/Tag
Muskelerhalt (Kaloriendefizit – Diät)	1,8–2,0 g/kg KG/Tag	2,0–2,3 g/kg KG/Tag